Alex de Almeida Ramos

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# Microsoft Excel 2013

## Básico

SENAI-SP editora

# Microsoft Excel 2013

## Básico

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Ramos, Alex de Almeida
Microsoft Office Excel básico 2013 / Alex de Almeida Ramos. – São Paulo : SENAI-SP Editora, 2019.
108 p.: il.

Inclui referências
ISBN 978-85-8393-551-3

1. Excel (Programa de computador) 2. Planilhas eletrônicas I. Título.

CDD 005.3

Índice para o catálogo sistemático:

1. Excel (Programa de computador) 005.3

SENAI-SP Editora
Avenida Paulista, 1313, 4º andar, 01311 923, São Paulo – SP
F. 11 3146.7308 | editora@sesisenaisp.org.br | www.senaispeditora.com.br

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# Microsoft Excel 2013

## Básico

Alex de Almeida Ramos

SENAI-SP editora

SENAI
SÃO PAULO

**Departamento Regional**
**de São Paulo**

*Presidente*
Paulo Skaf

*Diretor Superintendente Corporativo*
Igor Barenboim

*Diretor Regional*
Ricardo Figueiredo Terra

*Gerência de Assistência*
*à Empresa e à Comunidade*
Celso Taborda Kopp

*Gerência de Inovação e de Tecnologia*
Osvaldo Lahoz Maia

*Gerência de Educação*
Clecios Vinícius Batista e Silva

Material didático utilizado nos cursos do SENAI-SP.

# Apresentação

Com a permanente transformação dos processos produtivos e das formas de organização do trabalho, as demandas por educação profissional se multiplicam e, sobretudo, se diversificam.

Em sintonia com essa realidade, o SENAI-SP valoriza a educação profissional para o primeiro emprego, dirigida a jovens. Privilegia também a qualificação de adultos que buscam um diferencial de qualidade para progredir no mercado de trabalho. E incorpora firmemente o conceito de "educação ao longo de toda a vida", oferecendo modalidades de formação continuada para profissionais já atuantes. Dessa forma, atende às prioridades estratégicas da Indústria e às prioridades sociais do mercado de trabalho.

A instituição trabalha com cursos de longa duração como os cursos de Aprendizagem Industrial, os cursos Técnicos e os cursos Superiores de Tecnologia. Oferece também cursos de Formação Inicial e Continuada, com duração variada nas modalidades de Iniciação Profissional, Qualificação Profissional, Especialização Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e Pós-Graduação.

Com satisfação, apresentamos ao leitor esta publicação, que integra uma série da SENAI-SP Editora especialmente criada para apoiar os alunos das diversas modalidades.

# Sumário


Introdução 9
História da planilha eletrônica 9

1. Visão geral da tela do Excel 2013 11
Minibarra de ferramentas 14
Colunas, linhas e células 15
Iniciar e fechar o Excel 16

2. Edição de dados 18
Salvar a pasta de trabalho 28
Fechar a pasta de trabalho 29

3. Formatação 30
Formatação da planilha 30
Bordas e alinhamento 31
Cor de preenchimento 33
Estilo 35
Formatação de valores 36

4. Tratamento de pasta de trabalho 40
Nova pasta de trabalho 40
Abrir uma pasta de trabalho existente 41
Alternar entre janelas 41

5. Fórmulas e preenchimento automático 44
Operadores matemáticos 44
Operadores de comparação 45
Referência de célula 48
Preenchimento automático 51

6. Trabalho com várias planilhas 54
Renomear planilhas 54
Inserir uma nova planilha 55
Reordenar a posição das planilhas 55
AutoFiltro 55

7. Funções básicas do Excel 59
Função HOJE 60
Função SOMA 61
Função MÉDIA 63
Funções MÁXIMO e MÍNIMO 64
Função Contar Números 65
Função Contar Se 66
Função SE 66
Função SOMASE 69
Função MÉDIASE 71
Função PROC 72
Função PROCV 73
Função PROCH 75
Funções aninhadas 76

8. Vínculos 80
Vínculo entre células na mesma planilha 80
Vínculo entre células de planilhas diferentes 82
Vínculo entre células de pastas diferentes 84

9. Gráficos e macros 87
Alterar o tipo de gráfico 89
Excluir um gráfico 90
Mover gráfico 90
Noções básicas sobre macros 91
Excluir uma macro 94

10. Configuração de página e impressão 97
Configuração de página 97
Impressão 102
Cancelamento de impressão 103

Referências 105

# Introdução

## História da planilha eletrônica

O Microsoft Office Excel 2013 é um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional Windows, da Microsoft, apesar de também rodarem em computadores Macintosh, da Apple Inc.

## História da planilha eletrônica

Em meados dos anos 1970, nos Estados Unidos, Daniel Bricklin, aluno da Universidade de Harvard, observou seu professor de Matemática que, durante a aula, elaborava planilhas no quadro-negro para aplicação de fórmulas, a partir daí, ele teve a ideia de criar uma planilha de cálculos para facilitar as operações matemáticas e a aplicação das fórmulas nessas operações. Junto com seu amigo Robert Frankston, que já era programador, desenvolveram então a primeira planilha eletrônica, VisiCalc para o Apple II, e juntos fundaram a VisiCorp. Mais tarde, em 1983, surgiu o Lotus 1-2-3, da empresa Lotus Corporation, uma planilha com gerações de gráficos e tratamento de dados. Essa empresa, mais tarde, foi incorporada à IBM.

Nos anos 1980 outras planilhas eletrônicas surgiram fazendo concorrência ao Lotus 1-2-3, como a SuperCalc, Multiplan e Quattro Pro.

Ao lançar o Windows, em 1985, a Microsoft Corporation quis desenvolver um programa de planilha eletrônica que rodasse em seu sistema operacional, com isso lançou a planilha eletrônica Excel. Rapidamente, se tornou líder de mercado, liderança que continua até hoje.

Outras planilhas eletrônicas surgiram, mas nenhuma que fizesse frente à planilha eletrônica Excel, da Microsoft Corporation.

Tabela 1

| Ano | Versão |
|---|---|
| **1987** | Excel 2.0 |
| **1990** | Excel 3.022 |
| **1992** | Excel 4.0 |
| **1993** | Excel 5.0 |
| **1995** | Excel 95 |
| **1997** | Excel 97 |
| **1999** | Excel 2000 |
| **2001** | Excel XP |
| **2003** | Excel 2003 |
| **2007** | Excel 2007 |
| **2010** | Excel 2010 |
| **2013** | Excel 2013 |

# 1. Visão geral da tela do Excel 2013

## Minibarra de ferramentas
## Colunas, linhas e células
## Iniciar e fechar o Excel

O Excel 2013 tem uma nova aparência, a maior parte das alterações se encontra na Faixa de Opções que traz as ferramentas mais usadas, facilitando seu o acesso.

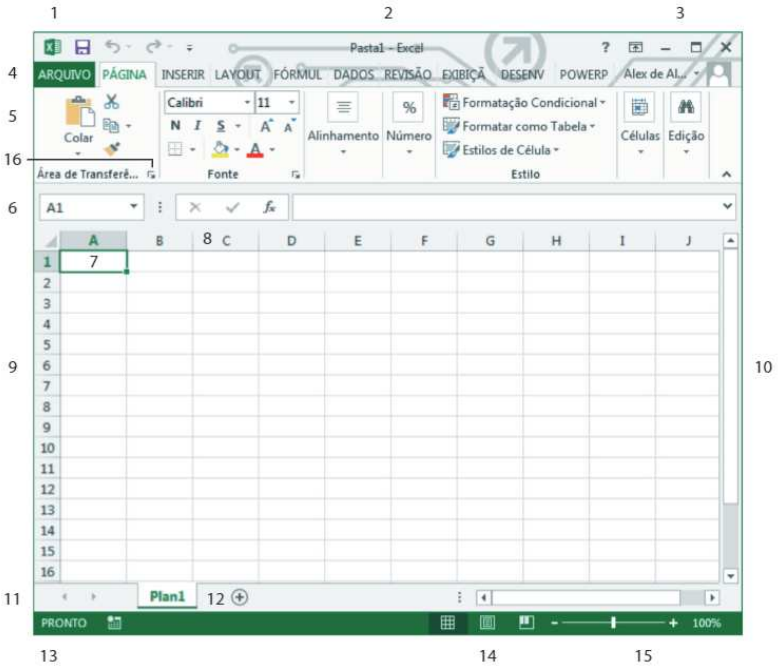



Figura 1.

1. **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido:** contém itens usados com maior frequência, como Salvar, Desfazer e Repetir. Você pode adicionar novos comandos a ela para que estejam disponíveis rapidamente quando precisar. Para isso, vá até o comando que utiliza com maior frequência, clique sobre ele com o botão direito do mouse e escolha a opção **Adicionar à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido**.

2. **Barra de Título:** exibe o nome do arquivo ativo, seguido do nome do programa (Microsoft Excel).

3. **Botões de Controle da Janela:** são botões de acesso rápido para Minimizar, Maximizar/Restaurar e Fechar a janela do Excel 2013.

4. **Guias de Navegação**

   Dentre as guias de navegação temos a guia **Arquivo**, que oferece as seguintes opções:

   - **Novo:** permite a abertura de uma nova planilha.
   - **Abrir:** abre uma planilha já existente.
   - **Salvar:** salva as alterações da planilha ativa. Caso a planilha ainda não tenha sido salva, terá a mesma função do **Salvar Como**.
   - **Salvar Como:** salva uma planilha, permitindo nomear/renomear arquivo e definir o local de armazenamento.
   - **Imprimir:** exibe a janela de impressão da planilha.
   - **Compartilhar:** exibe opções para envio da planilha via e-mail e compartilhamento com usuários.
   - **Exportar:** exibe opções para salvar o arquivo em outros formatos, como PDF por exemplo.
   - **Fechar:** encerra apenas a planilha ativa.
   - **Conta:** exibe informações da conta do usuário cadastrada na Microsoft e possibilita algumas opções de personalizações básicas, como alterar o plano de fundo por exemplo.
   - **Opções:** permite alterar as opções do Excel, como idioma padrão, modificação do esquema de cores da área de trabalho do Excel etc.

5. **Faixa de Opções:** contém um conjunto de ferramentas que podem ser utilizados para acionar comandos mais rapidamente.

Há três componentes básicos da Faixa de Opções:

a) **Guias:** há sete guias básicas na parte superior (Página Inicial, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição). Cada uma representa uma área de atividade, representada pelos **Grupos**.
b) **Grupos:** cada grupo é composto por ferramentas específicas de acesso rápido. Por exemplo, na guia **Fórmulas** encontram-se os grupos **Biblioteca de Funções**, **Nomes Definidos**, **Auditoria de Fórmulas** e **Cálculo**.
c) **Comandos:** um comando é um botão, uma caixa para inserir informações ou um menu. Por exemplo, na guia **Exibição**, no grupo **Modos de Exibição de Pasta de Trabalho** temos os comandos **Normal**, **Layout da Página**, **Visualização da Quebra de Página**, **Modos de Exibição Personalizados** e **Tela Inteira.**

6. **Barra de Endereço:** indica o nome da célula ou grupo de células selecionadas.
7. **Célula.**
8. **Coluna.**
9. **Linha.**
10. **Barra de Rolagem:** permite mover a planilha para cima, para baixo, para esquerda ou para direita.
11. **Botões de Navegação:** botões usados para se movimentar pelas guias da planilha.
12. **Guias de Planilhas:** mostra as guias de planilha disponíveis na pasta. A última aba é um comando para acrescentar mais guias a pasta de trabalho.
13. **Barra de Status:** exibe informações úteis na confecção de planilha.
14. **Botões de Visualização:** acesso rápido aos modos de visualização da tela do Excel, também encontrados na guia **Exibição**, no grupo **Modos de Exibição de Pasta de Trabalho**.
15. **Controle Deslizante de Zoom:** acesso rápido para aplicação de Zoom na tela, permitindo aproximar ou afastar a planilha ativa.

16. **Iniciador de Caixa de Diálogo:** é uma pequena seta diagonal no canto inferior direito de alguns grupos, ao clicar sobre ela é exibido, em forma de janela Caixa de Diálogo, mais opções relacionadas ao grupo em que se encontra.




Figura 2.

**Ocultar Temporariamente a Faixa de Opções:** dê um duplo-clique na guia ativa para ocultar a Faixa de Opções. Para reexibi-la, dê um clique duplo sobre a guia novamente.

## Minibarra de ferramentas

A minibarra de ferramentas é ótima para rápidas formatações, facilitando o acesso às ferramentas básicas de formatação de texto.

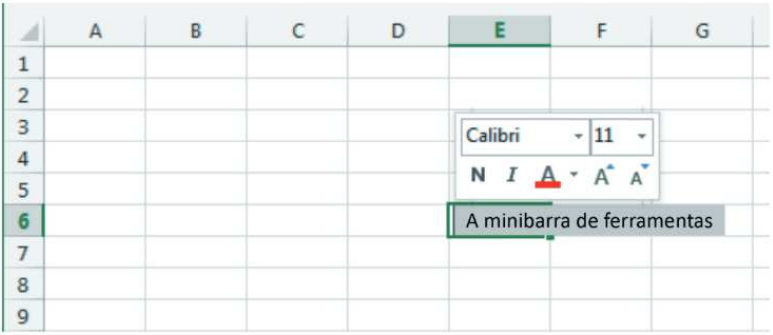



Figura 3.

## Colunas, linhas e células

Ao abrir o Excel 2013 a primeira coisa que vemos é uma enorme grade vazia. Essa grade é a planilha do Excel. É nela que todas as informações, fórmulas, funções e todo tipo de dado serão inseridos.

A planilha do Excel é formada por colunas e linhas.

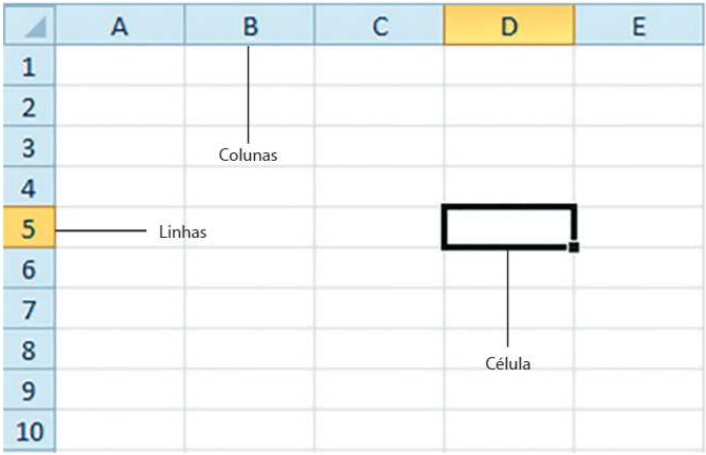



Figura 4.

As colunas se localizam na direção vertical da planilha. Na parte superior da planilha podemos observar os nomes das colunas representados por letras (A, B, C, D, E etc.). Cada planilha contém 16.384 colunas.

Na posição horizontal temos as linhas. Na lateral esquerda da planilha temos os nomes das linhas representados por números (1, 2, 3, 4, 5 etc.). Cada planilha contém 1.048.576 linhas.

Célula é o ponto de encontro de uma coluna com uma linha. O nome de endereço da célula é formado pela letra da coluna e o número da linha que ela se encontra. Por exemplo, na Figura 2 no Capítulo 9 o endereço da célula selecionada é D5, porque ela está localizada na coluna D e na linha 5. Cada planilha contém 17.179.869.184 células.

## Iniciar e fechar o Excel

### Iniciar o Excel 2013

**No Windows 7**

Clicar no botão iniciar do Windows, clicar em Todos os Programas, localizar e abrir a pasta Microsoft Office e clicar sobre o programa Microsoft Excel 2013.

**No Windows 8**

Pressionar a tecla Windows do teclado ou clicar no botão Windows no canto inferior esquerdo da tela, na Tela Inicial simplesmente digitar no teclado Excel, o menu lateral de pesquisa será exibido automaticamente mostrando na busca o programa Excel, clicar sobre ele e o programa Excel se abrirá.

### Fechar o Excel 2013

Para fechar o programa Excel 2013, clique na guia **Arquivo** e depois na opção **Sair.**

### Exercícios

1. Considere a imagem a seguir e assinale a alternativa correta.




a) Barra de Ferramentas de Acesso Rápido.
b) Guias de Navegação.
c) Faixa de Opções.
d) Botões de Controle.

2. O que é uma célula?

3. O que é um **Iniciador de Caixa de Diálogo**?

4. Qual o nome da primeira planilha eletrônica criada por Daniel Bricklin e Robert Frankston?

# 2. Edição de dados

## Salvar a pasta de trabalho
## Fechar a pasta de trabalho

Ao abrir o Excel 2013 a primeira coisa que veremos será a pasta de trabalho em branco, é nela que iremos inserir as devidas informações e formatações necessárias para o início do trabalho.

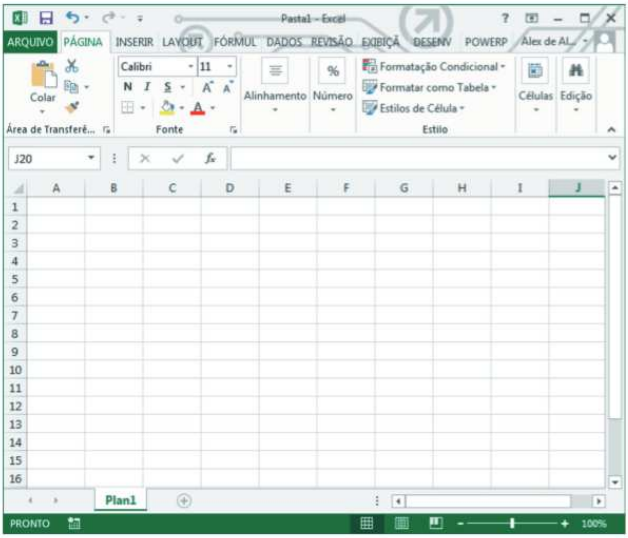



Figura 1.

As células são o espaço para inserção de dados. Podemos usar o Excel para inserir qualquer tipo de dado, seja ele um texto ou um número. Também podemos criar uma planilha de despesas domésticas, diário de presença e notas de alunos, registro de vendas, cadastros de clientes, tabela de campeonato de futebol etc. Tudo que resulta em uma planilha, seja ela de qualquer tipo, podemos usar o Excel.

Acompanhe o seguinte exemplo: Luciana tem uma vida corrida, acorda às 5h para ir à academia. Às 7h já está de volta a sua casa, precisa se arrumar para trabalhar às 9h. Já é mais de 22h quando retorna para sua casa, cansada, não tem cabeça para pensar em nada. Precisa descansar, mas está preocupada com suas contas, que estão para vencer, e ela precisa acompanhar o vencimento delas para não pagar juros ou se esquecer do pagamento. Então Luciana, mesmo cansada, senta-se, joga em sua cama todas as contas e começa a olhá-las uma a uma, separando as que precisam ser pagas. É a mesma coisa a cada 30 dias. Luz, água, telefone, internet, cartão de crédito, lojas, academia, condomínio, prestação da casa, prestação do carro.

Se Luciana tivesse uma planilha com todas as suas contas, valores e datas de vencimento ficaria mais fácil esse controle. Então, vamos ajudar a Luciana e criar uma planilha de controle de despesas?

Com a planilha do Excel aberta, criamos cabeçalhos. Para digitar os títulos desses cabeçalhos da planilha, clique na célula desejada e digite o texto. Note que o texto surgirá na célula selecionada automaticamente.

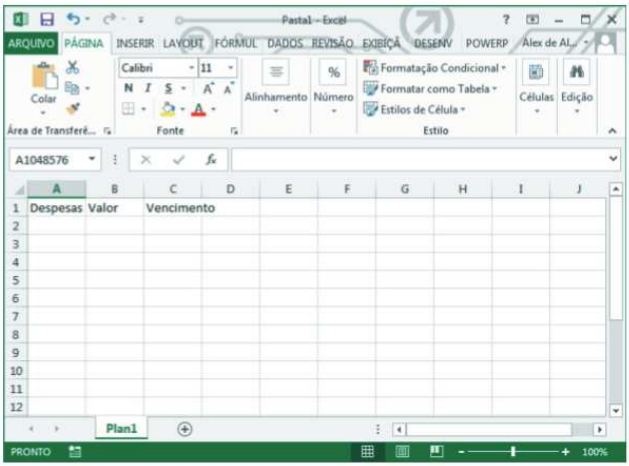



Figura 2.

Note na Figura 2 que as informações foram inseridas cada uma em uma célula. Mas na coluna C o título Vencimento excedeu o limite da célula, ele invadiu o espaço da coluna D. Isso ocorre porque as células possuem uma largura específica. É comum isso ocorrer, e é bem simples resolver isso.

Posicione o mouse sobre o nome da coluna C, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Largura da coluna**. Digite o tamanho desejado e clique em **OK**.

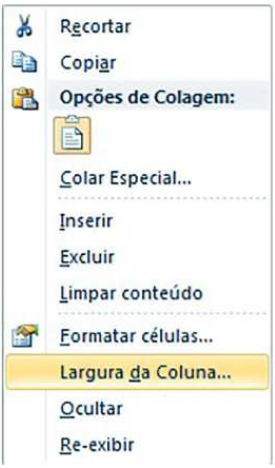



Figura 3.

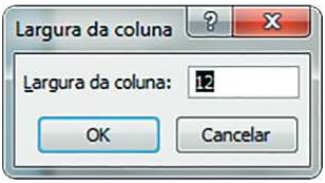



Figura 4.

É mostrado nas Figuras 3 e 4 que a coluna C será ajustada conforme o tamanho especificado.

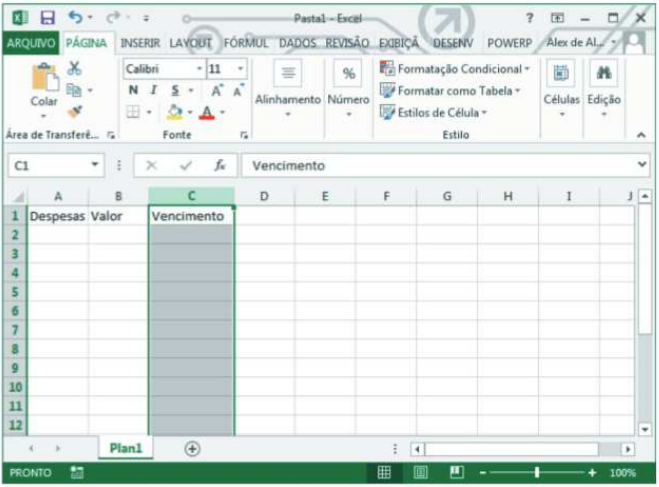



Figura 5.

Agora, vamos inserir todas as contas de Luciana na planilha, obedecendo a divisão dos cabeçalhos. Após digitar todas as contas com seus valores e vencimentos, a planilha deverá ficar como na figura a seguir.

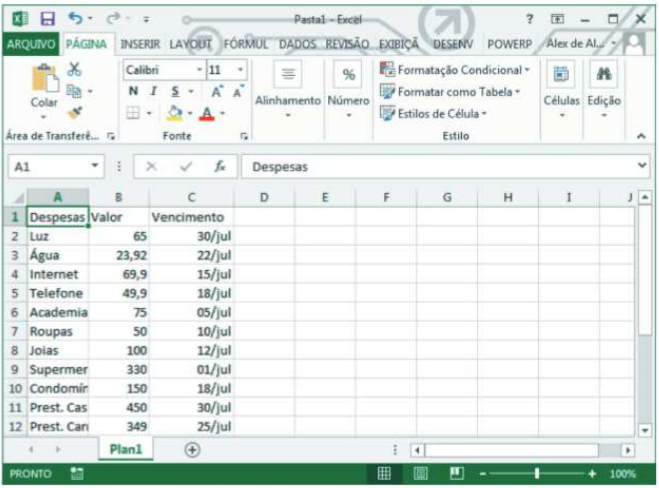



Figura 6.

Ajuste a largura da coluna A conforme explicado anteriormente. Agora precisamos colocar os dados em ordem alfabética por vencimento, assim Luciana poderá ver quais contas vencerão primeiro.

1. Selecione com o mouse todas as células digitadas que receberão o comando **Classificar**.
2. Na guia **Página Inicial**, grupo **Edição**, clique no comando **Classificar e Filtrar**.
3. Escolha a opção **Personalizar Classificação**. Abrirá a seguinte Caixa de Diálogo.




Figura 7.

4. Em **Classificar por** altere para Vencimento. Essa ação indicará para o Excel que deseja-se classificar os dados pela coluna Vencimento.
5. Em **Classificar em** mantenha Valores. Isso indicará que será considerado para efeito de classificação os valores das células, ou seja, os dados nelas digitados.
6. Em **Ordem** escolha a ordem de classificação. Do menor para o maior ou do maior para o menor. Como queremos saber as contas que vencerão primeiro, escolheremos nesse exemplo a opção do menor para o maior.
7. Clique em **OK**.

A tabela deverá ficar da seguinte forma:

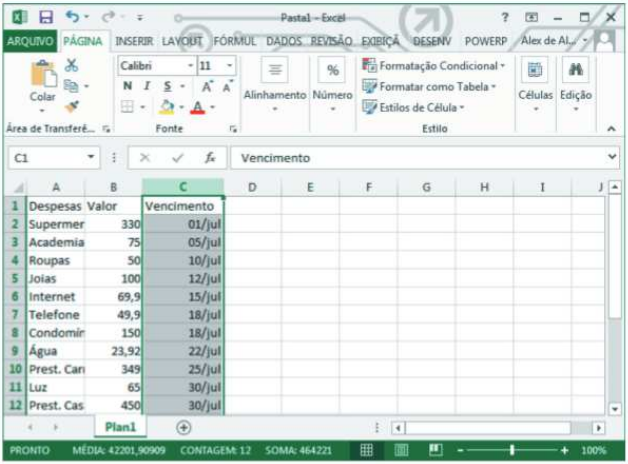



Figura 8.

Com isso Luciana conseguirá visualizar de imediato quais contas irão vencer primeiro, evitando atrasos em suas despesas.

Luciana adorou a tabela, mas disse que algumas contas são mensais. Assim ela perguntou se seria possível incluirmos uma coluna para indicar se a conta é mensal ou o número de prestações que faltam. Mas pediu que essa coluna ficasse entre as colunas Despesas e Valor.

Para tanto, precisaremos incluir uma nova coluna entre a coluna A e B. Faça o seguinte procedimento:

1. Posicione o mouse sobre o nome da coluna B e clique com o botão direito do mouse.

2. Escolha a opção **Inserir**.

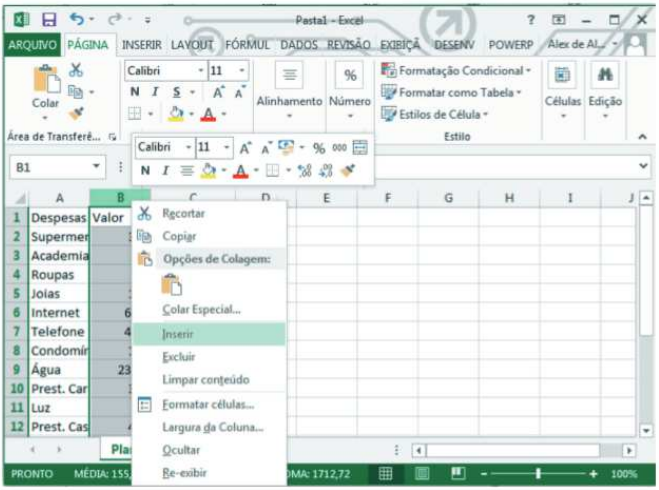



Figura 9.

3. Note que uma nova coluna será inserida entre as colunas A e B.

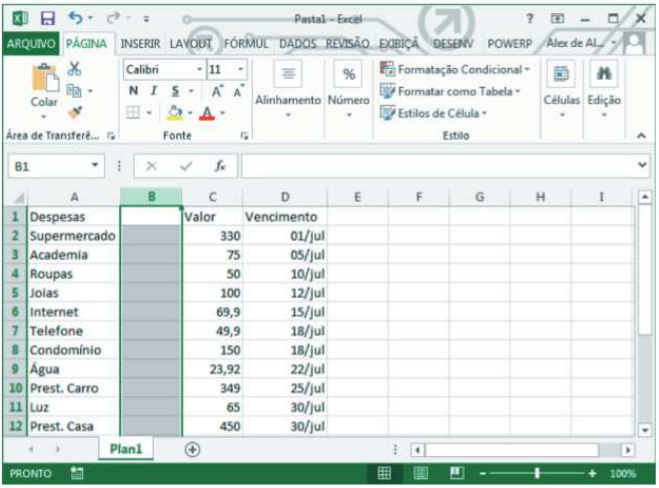



Figura 10.

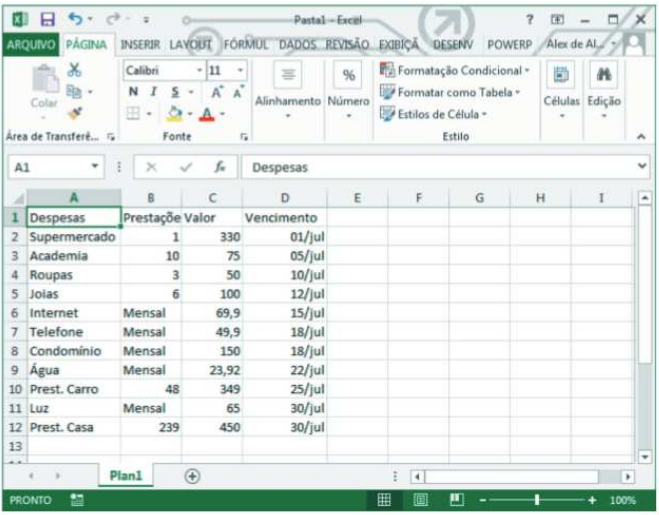
DICA

Para excluir uma coluna, siga o mesmo procedimento. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da coluna a ser excluída. Escolha a opção **Excluir**.

### Observação

A coluna será sempre inserida ao lado direito da coluna selecionada. Assim, caso deseje inserir uma coluna entre A e B, deve-se clicar com o botão direito na coluna B. A antiga coluna B mudará para coluna C, bem como todas as demais posteriores, e a nova coluna ocupará a posição de coluna B. Se desejar inserir uma nova coluna entre as colunas C e D, deve clicar com o mouse na coluna D, e assim por diante.

Agora digite os novos dados conforme demonstrado na figura a seguir e ajuste a coluna, se necessário.




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesas | Prestação | Valor | Vencimento |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 8 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 9 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 10 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 11 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 12 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 13 | | | | |

Figura 11.

Luciana gostou. Mas se esqueceu de nos informar uma conta. Ela possui uma conta da farmácia que vencerá dia 16/jul. Então precisamos incluir essa linha

na tabela, mantendo a ordem de classificação por Vencimento anteriormente aplicada. Faça o seguinte procedimento:

1. Clique com o botão direito do mouse no nome da linha 7.
2. Escolha a opção **Inserir**.

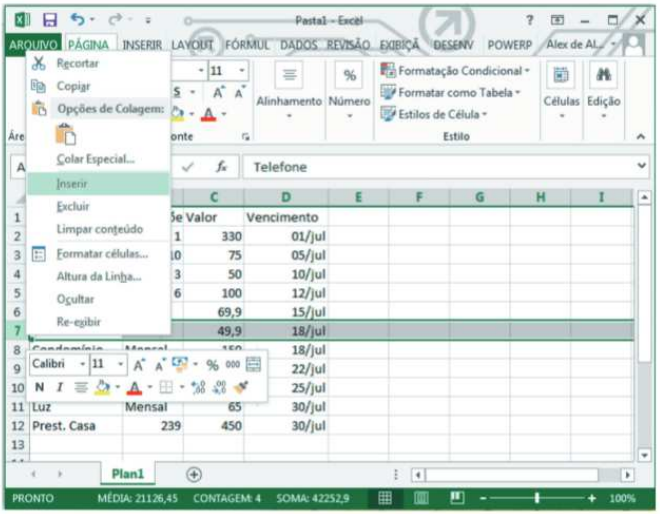
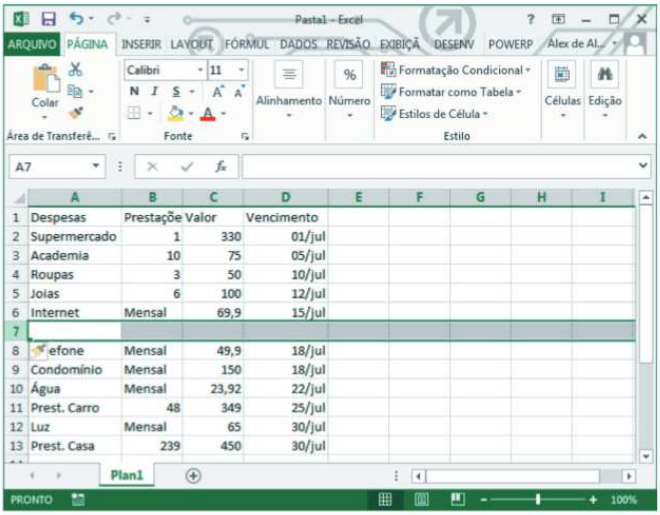



Figura 12.

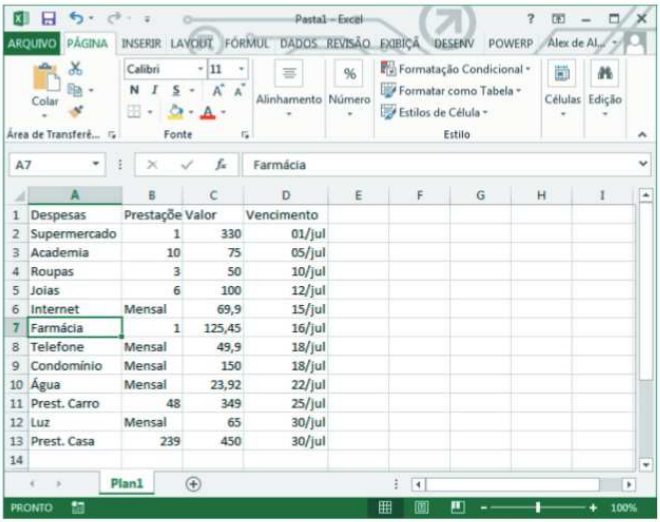
Uma nova linha surgirá acima da linha 7 selecionada. A nova linha passará a ocupar o lugar de linha. E as demais linhas abaixo se deslocaram, ocupando as linhas posteriores. A linha 7 anterior será a linha 8. A 8 a 9 e assim por diante. Assim como nas colunas. Veja como deverá ficar a tabela com a nova linha inserida.




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesas | Prestação | Valor | Vencimento |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | | | | |
| 8 | efone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |

Figura 13.

Digite os novos dados na tabela:




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesas | Prestação | Valor | Vencimento |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Farmácia | 1 | 125,45 | 16/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 14 | | | | |

Figura 14.

DICA

Para excluir uma linha, siga o mesmo procedimento. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da linha a ser excluída. Escolha a opção **Excluir**.

### Observação

A linha será sempre inserida acima da linha selecionada. Assim, caso deseje inserir uma linha entre as linhas 7 e 8, deve-se clicar com o botão direito na linha 8. A antiga linha 8 mudará para linha 9, bem como todas as demais posteriores, e a nova linha inserida ocupará a posição 8. Se desejar inserir uma nova linha entre as linhas 10 e 11, deve clicar com o mouse na linha 11 e assim por diante.

## Salvar a pasta de trabalho

Para salvar a nova planilha, clique no botão **Salvar** localizado na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. Como será a primeira vez que irá salvar a pasta de trabalho do Excel surgirá uma Caixa de Diálogo **Salvar como**. Renomeie a pasta para Controle de Despesas e escolha o local de armazenamento. Clique em **Salvar**.




Figura 15.

## Fechar a pasta de trabalho

Para fechar o programa Excel, clique no  localizado no canto superior direito no programa Excel.

### Exercícios

1. Crie uma planilha de relação de alunos, contendo as seguintes colunas: Nome do Aluno, Curso.

2. Cadastre 10 alunos e cursos.

3. Salve a planilha com o nome **Relação de Alunos**.

# 3. Formatação

**Formatação da planilha**
**Bordas e alinhamento**
**Cor de preenchimento**
**Estilo**
**Formatação de valores**

## Formatação da planilha

Na guia **Página Inicial**, o grupo **Fonte** oferece diversas ferramentas para formatação da fonte.

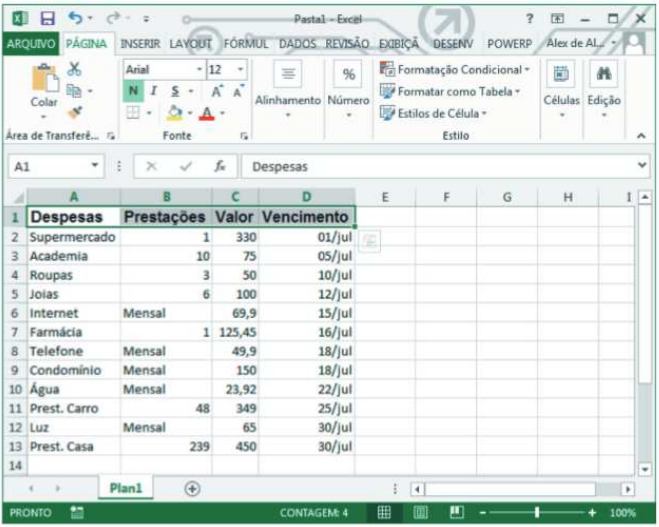
Vamos formatar a pasta de trabalho **Controle de Despesas**? Abra o arquivo conforme explicado anteriormente.

Selecione apenas os cabeçalhos da tabela (Despesas, Prestações, Valor e Vencimento). Agora siga o seguinte procedimento:

1. Clique na guia **Página Inicial**.
2. Escolha o grupo **Fonte**.
3. Selecione a fonte: Arial.
4. Selecione o tamanho da fonte: 12.
5. Aplique Negrito (clique em **N**).
6. Ajuste as colunas para que os textos fiquem dentro de cada célula correspondente.




Figura 1.

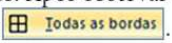



| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Despesas** | **Prestações** | **Valor** | **Vencimento** |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Farmácia | 1 | 125,45 | 16/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 14 | | | | |

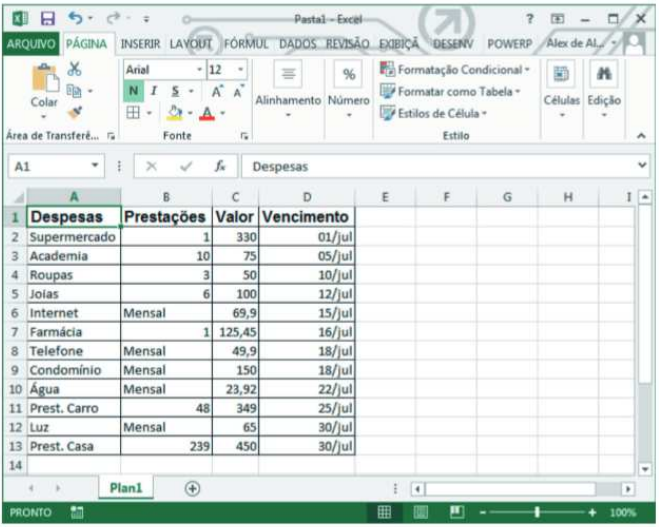
Figura 2.

## Bordas e alinhamento

Vamos aplicar bordas na tabela? Selecione toda a tabela (apenas as células com informações). Agora execute os seguintes passos:

1. Clique na guia **Página Inicial**.
2. Escolha o grupo **Fonte**.
3. Clique na seta ao lado do comando **Bordas**  .
4. Será aberta uma lista de opções de bordas, cada uma apresenta uma aparência diferente. Analise cada uma delas, clique e veja o resultado. Após observar a aparência de cada uma, escolha a opção **Todas as bordas** 

.




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Despesas** | **Prestações** | **Valor** | **Vencimento** |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Farmácia | 1 | 125,45 | 16/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 14 | | | | |

Figura 3.

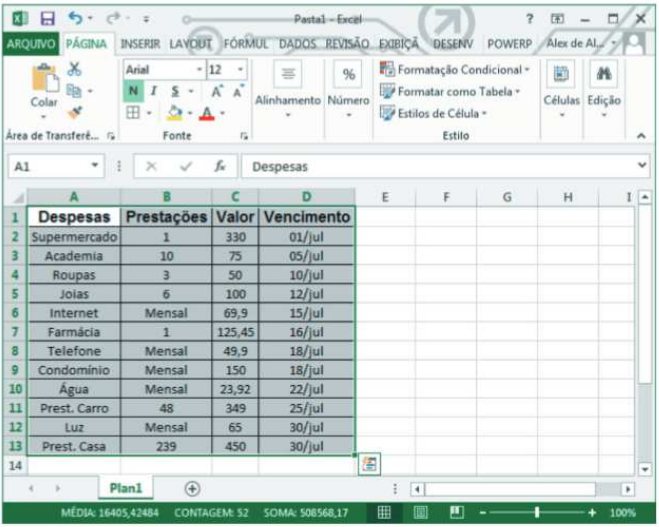
Note que toda a área selecionada receberá o contorno de bordas.

Ainda com a tabela selecionada, vamos agora aplicar o alinhamento centralizado em todas as células. Para isso, execute:

1. Clique na guia **Página Inicial**.
2. Escolha o grupo **Alinhamento**.
3. Clique no comando **Centralizar** .




Figura 4.

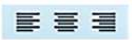



| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesas | Prestações | Valor | Vencimento |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Farmácia | 1 | 125,45 | 16/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 14 | | | | |

Figura 5.

O alinhamento de texto possui as seguintes opções:

 : Alinhar em Cima, Alinhar no Meio e Alinha Embaixo, respectivamente. Esses comandos realizam o alinhamento do texto na célula na posição vertical.

 : Alinhar à Esquerda, Centralizar e Alinha à Direita, respectivamente. Esses comandos realizam o alinhamento do texto na célula na posição horizontal.

## Cor de preenchimento

Podemos também alterar a cor das células.

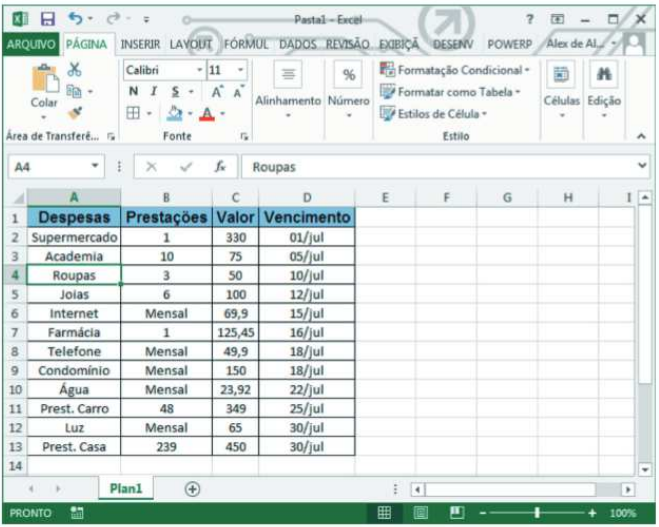
1. Clique na guia **Página Inicial**.
2. Escolha o grupo **Fonte**.

3. Clique na seta do comando **Cor de Preenchimento**.

4. Escolha a cor desejada na paleta de cores e clique sobre ela.




Figura 6.




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesas | Prestações | Valor | Vencimento |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Farmácia | 1 | 125,45 | 16/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 14 | | | | |

Figura 7.

## Estilo

Um recurso bem rápido para formatação de tabelas é o de **Formatar como Tabela** no grupo **Estilo**. Nele o Excel oferece uma lista de formatações já pré-configuradas, que tornam o trabalho mais rápido.

Para aplicar selecione a tabela, depois:

1. Clique na guia **Página Inicial**.
2. Escolha o grupo **Estilo**.
3. Clique no comando **Formatar como Tabela**.
4. Escolha o estilo desejado e clique sobre ele.

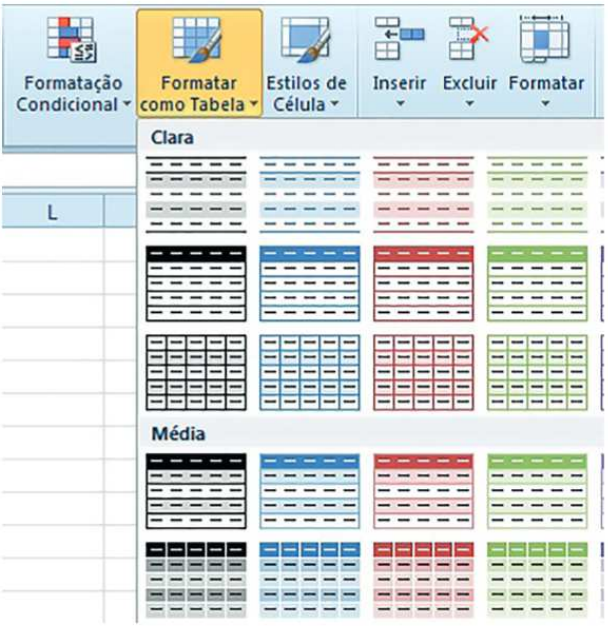



Figura 8.

Teste várias opções e observe os efeitos obtidos.

## Formatação de valores

No Excel há uma diferença muito clara entre Texto e Valor. Textos são rótulos, uma palavra ou frase digitada em uma célula. Valores são tratados como números, podendo ser representados em moeda, com ou sem casas decimais, em números inteiros, porcentagem etc.

Exemplos



| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | Nome | Telefone | Idade | |
| 4 | | João da Silva | 3232-1245 | 38 | |
| 5 | | Maria Rita | 98987-1125 | 42 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

Figura 9.

A coluna Nome apresenta os dados em formatos de texto. Refere-se aos nomes dos indivíduos.

A coluna Telefone, apesar de conter o número de telefone de João e Maria, é tratada como texto, tanto que o sinal "-" que aparece separando o prefixo é trado como hífen e não como sinal de subtração. Lembre-se que cálculos são realizados apenas com valores, e não com textos.

A coluna Idade apresenta os dados em formato de valores. São tratados diretamente como números inteiros. Se necessário, podemos somar as idades, que nesse caso resultaria em 80.

Por padrão, ao digitarmos, o Excel já realiza essa diferenciação. Assim, caso digite um texto em uma célula, o Excel a tratará como texto. Se digitar um número, especificamente, o programa o tratará como valor e, caso digite um texto acompanhado de um número, ou números

acompanhados de caracteres como o hífen, o Excel os tratará também como texto.

Para escolher a formatação adequada para a célula, faça o seguinte:

1. Selecione a célula ou conjunto de células em que será aplicado a nova formatação.
2. Clique na guia **Página Inicial**.
3. Escolha o grupo **Número**.
4. Clique no comando **Iniciador de Caixa de Diálogo** .
5. Escolha um dos formatos disponíveis na guia **Número – Categoria**, conforme segue e clique em **OK**.




Figura 10.

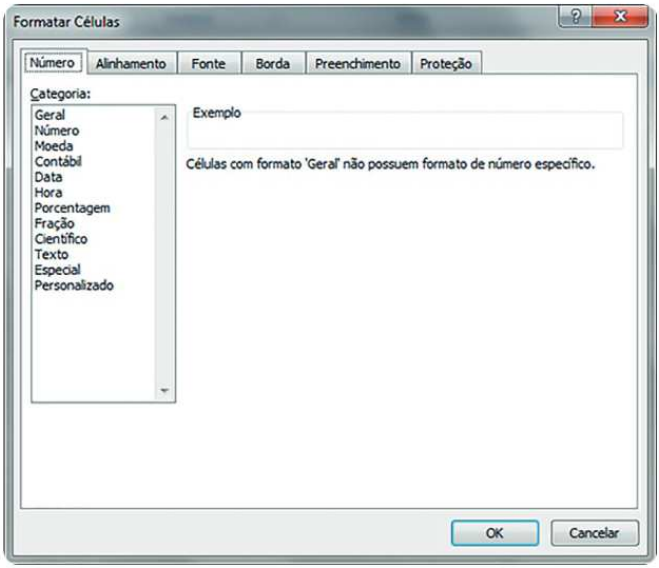



Figura 11.

### Exemplo

Para formatar o número 50 como moeda (Real), selecione a célula em que o número 50 se encontra. Na guia **Página Inicial**, grupo **Número**

clique no **Iniciador de Caixa de Diálogo**. Na janela Caixa de Diálogo, na guia **Número – Categoria**, selecione a opção **Moeda**. Ao lado direito escolha o símbolo R$ para moeda Real e 2 para casas decimais. Clique em **OK**. Seu número deve ficar com a seguinte formatação: R$ 50,00.

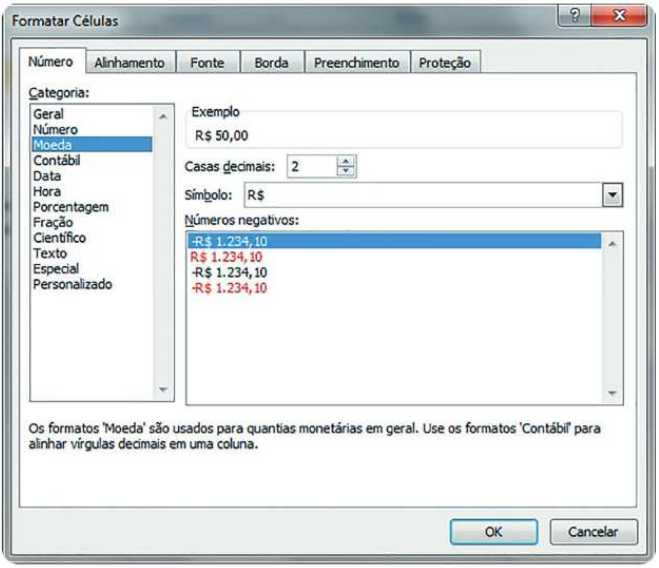



Figura 12.

## DICA

As opções **Moeda** e **Contábil** são semelhantes. A opção **Contábil** alinha o símbolo da moeda na coluna. A opção **Moeda** segue a formatação geral do texto na coluna. Veja a diferença na figura ao lado, que contém a formatação **Moeda** e **Contábil**, uma em cada coluna para diferenciar.

| Moeda | Contábil |
|---|---|
| R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 |
| R$ 12.314,00 | R$ 12.314,00 |

Figura 13.

## Exercício

1. Abra a pasta de trabalho **Relação de Alunos.xlsx** do exercício do capítulo anterior e realize a formatação conforme se pede:
   a) Cabeçalho das colunas: Negrito, Tamanho da Fonte: 14, Fonte: Arial, Cor de Preenchimento: Azul Claro.
   b) Registros da tabela: Tamanho da Fonte: 12, Fonte: Arial.
   c) Aplique borda em toda tabela.
   d) Salve as alterações.

# 4. Tratamento de pasta de trabaho

**Nova pasta de trabalho**
**Abrir uma pasta de trabalho existente**
**Alternar entre janelas**

## Nova pasta de trabalho

Vamos criar uma nova pasta de trabalho? Siga o seguinte procedimento:

1. Clique na guia **Arquivo**.
2. Clique na opção **Novo**.
3. No menu que surgirá, escolha a opção **Pasta de trabalho em branco**.

Uma nova planilha, em branco, se abrirá para edição.

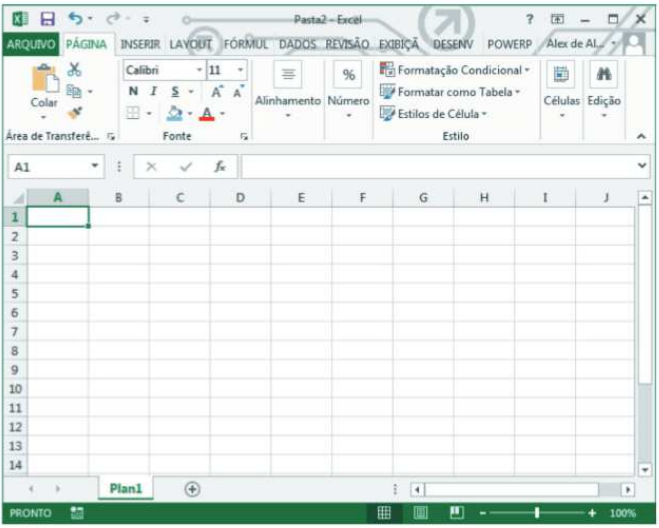



Figura 1.

## Abrir uma pasta de trabalho existente

É possível continuar um trabalho começado anteriormente. Vamos usar a pasta de trabalho **Controle de Despesas**, criada e salva no Capítulo 2.

1. Clique na guia **Arquivo**.
2. Escolha **Abrir**.
3. Localize o arquivo **Controle de Despesas** na pasta armazenada e clique no botão **Abrir**.

## Alternar entre janelas

Muitas vezes é necessário trabalhar com mais de uma janela do Excel ao mesmo tempo, precisando consultar ou manipular informações das duas janelas

simultaneamente. Há diversas formas de realizar essa atividade, desde as mais simples até as mais complexas. Dentre as várias formas de realizar esse processo, citaremos duas bem simples.

## Alternar janelas

A necessidade de se trabalhar com mais de uma janela é tão comum e tão presente que o Excel possui uma ferramenta específica para essa atividade. Por exemplo, imagine que você possui uma pasta de trabalho de Cadastro de Produtos e outra pasta de trabalho de Consulta por Produto. A pasta de consulta serve para buscar o preço do produto selecionado e mostrá-lo para o usuário, esse preço é consultado na pasta Cadastro de Produtos. Aí você pergunta: Mas por que criar duas pastas de trabalho e não criar essas tabelas em duas planilhas na mesma pasta de trabalho? A resposta é simples, talvez você não queira que o usuário tenha acesso a lista geral de produtos, a fim de evitar que ele faça alterações voluntária ou involuntariamente na lista de Cadastro de Produtos, dessa forma uma pessoa específica ficaria responsável pelo controle e atualização dessa lista.

Porém, para criar essa relação você precisará trabalhar com as duas pastas simultaneamente, e é aí que entra o recurso alternar entre janelas. Com as duas pastas abertas, faça o seguinte:

1. Clique na guia **Exibição**.
2. Escolha o grupo **Janela**.
3. Clique no comando **Alternar Janelas**.
4. Será apresentada uma lista com as pastas de trabalho do Excel abertas no momento. Clique na pasta que deseja deixar ativa.

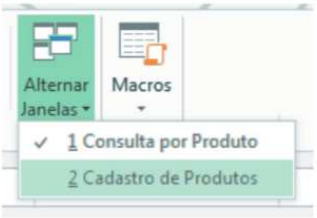



Figura 2.

## Exibir lado a lado

Outra forma é exibir as janelas lado a lado em vez de alterná-las, isso facilita o processo de mudança a todo instante de janelas ativas e pode ser usado também para comparar dados em duas janelas distintas. Para isso, com as janelas abertas, faça o seguinte:

1. Clique na guia **Exibição**.
2. Escolha o grupo **Janela**.
3. Clique no comando **Exibir Lado a Lado**.

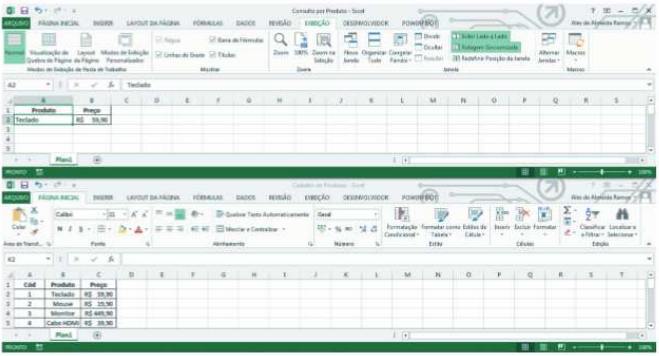


Figura 3.

## Exercícios

1. Qual o procedimento para criar uma nova pasta de trabalho em branco?
2. Para que serve o comando **Alternar entre Janelas** e onde ele está localizado?
3. Em que situações podemos usar o recurso **Exibir Lado a Lado**?

# 5. Fórmulas e preenchimento automático

## Operadores matemáticos
## Operadores de comparação
## Referência de célula
## Preenchimento automático

Fórmulas são equações que são executadas para cálculos, retorno de informações, comparações etc.

No Excel, toda fórmula deve sempre ser iniciada com o sinal de igualdade (=).

Exemplo

Tabela 1

| Fórmulas | Definição |
|---|---|
| =4+5 | Executa a soma de 4 e 5. |
| =2*3 | Executa a multiplicação de 2 por 3. |
| =2^3 | Eleva 2 ao cubo. |
| =3>4 | Verifica se 3 é maior do que 4. |

Para executar uma fórmula utilizamos os operadores, os quais serão descritos a seguir:

## Operadores matemáticos

Os operadores matemáticos, na seguinte hierarquia, são:

Tabela 2

| Operador | Definição |
|---|---|
| ^ | Exponenciação. |
| * e / | Multiplicação e Divisão. |
| + e - | Adição e Subtração. |

### Exemplo

Tabela 3

| Fórmula | Resultado |
|---|---|
| =5+5 | 10 |
| =2*4 | 8 |
| =25/5 | 5 |
| =3-1 | 2 |
| =2^3 | 8 |
| =4+5*2 | 14 |

Note que no exemplo anterior (=4+5*2) primeiro executa-se a multiplicação (5*2=10) e só depois executa-se a adição (4+10=14). Isso ocorre devido a hierarquia de cálculo, multiplicação tem mais prioridade no cálculo do que adição.

## Operadores de comparação

Os operadores de comparação, na seguinte hierarquia, são:

Tabela 4

| Operador | Definição |
|---|---|
| > | Sinal de maior do quê. |
| < | Sinal de menor do quê. |
| = | Sinal de igual a. |
| <> | Sinal de diferente de. |

### Exemplo

Tabela 5

| Fórmula | Resultado |
|---|---|
| =5>4 | Verdadeiro |
| =3<2 | Falso |
| =4=5 | Falso |
| =3=3 | Verdadeiro |
| =2<>2 | Falso |
| =4<>5 | Verdadeiro |

Note que quando utilizamos a fórmula para comparação o Excel retorna se a comparação é verdadeira ou falsa. Nos exemplos anteriores, na afirmativa 5>4 retorna Verdadeiro, porque 5 é maior do que 4. Já 3<2 retorna Falso, porque 3 é maior do que 2, e não menor como colocado.

**NOTA**

Não confunda o sinal de igualdade. No exemplo =3=3, o primeiro sinal é aplicado para indicar ao Excel que trata-se de uma fórmula ou função. **Todas** as fórmulas e funções precisam obrigatoriamente conter o sinal de igualdade em seus inícios. O segundo sinal de igualdade aplica-se ao operador de igualdade, está indicando que 3 é igual a 3, observe que a resposta é Verdadeiro. No exemplo =4=5 a resposta é Falso porque 4 não é igual a 5.

Para aplicar uma fórmula faça o seguinte:

1. Na célula desejada, digite o sinal de igualdade (=) para indicar ao Excel que trata-se de uma fórmula ou função.
2. Para efetuar a soma de 5+3 digite exatamente assim na célula, logo após o sinal de igualdade. Ficará assim =5+3. Tecle Enter.
3. O resultado aparecerá automaticamente na célula que contém a fórmula.

NOTA

Ao clicar sobre a célula que contém o resultado da fórmula, na barra de fórmulas será possível ver a fórmula digitada, porém na célula permanecerá apenas o resultado da fórmula.

## Vamos praticar?

Crie a tabela a seguir no Excel 2013 (Figura 1). Na célula B10, realize a soma dos valores da coluna B (Figura 2).

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Produto | Quantidade |
| 2 | Teclado | 10 |
| 3 | Mouse | 25 |
| 4 | Monitor | 5 |
| 5 | Pen drive | 30 |
| 6 | Memória | 12 |
| 7 | Disco Rígido | 8 |
| 8 | Estabilizados | 6 |
| 9 | WebCam | 21 |
| 10 | Total | |
| 11 | | |

Figura 1.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Quantidade | |
| 2 | Teclado | 10 | |
| 3 | Mouse | 25 | |
| 4 | Monitor | 5 | |
| 5 | Pen drive | 30 | |
| 6 | Memória | 12 | |
| 7 | Disco Rígido | 8 | |
| 8 | Estabilizados | 6 | |
| 9 | WebCam | 21 | |
| 10 | Total | =10+25+5+30+12+8+6+21 | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

Figura 2.

## Transcrever cálculos matemáticos para fórmulas do Excel

Conhecendo o que são fórmulas e seus operadores, fica fácil transcrever um cálculo matemático para uma fórmula do Excel, observe:

### Exemplos

1. Considerando P = peso e A = altura

   **Fórmula para calcular o IMC (Índice de Massa Corporal):** $IMC = P : A^2$

   **Fórmula do IMC no Excel:** =P/A^2

   Observe que o sinal de divisão no Excel é aplicado utilizando-se o sinal de barra (/) e a exponenciação é indicada pelo acento circunflexo (^).

2. **Fórmula de Bhaskara:** $\Delta = b^2 - 4 \times a \times c$
   Fórmula de Bhaskara no Excel: =b^2 - 4*a*c

   Observe que o sinal de subtração é o mesmo, representado pelo hífen (-), a exponenciação é indicada pelo acento circunflexo (^) e o sinal de multiplicação, no Excel, é representado pelo sinal de asteriscos (*).

## Referência de célula

Observe o exemplo anterior, se alterarmos a quantidade do pen drive para 20 e da memória para 8 o valor total não será alterado. Para que seja atualizado precisaríamos editar a fórmula alterando os valores diretamente nela. Porém, imagine se tivéssemos uma planilha com 5 mil linhas e 3,5 mil itens sofressem alterações? Já pensou ter que alterar todos os valores na fórmula? É nesse ponto que usamos a **referência de célula**.

Quando escrever a fórmula, em vez de digitar os valores que deseja calcular, basta referenciar as células em que os valores se encontram. Assim, a fórmula irá calcular o valor contido naquela célula referenciada, qualquer que seja ele.

Modifique a fórmula da Figura 3, referenciando a célula. Ou seja, em vez de digitar 10 você indicará a célula em que o número 10 está localizado, no caso será a célula B2.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Quantidade | | |
| 2 | Teclado | 10 | | |
| 3 | Mouse | 25 | | |
| 4 | Monitor | 5 | | |
| 5 | Pen drive | 30 | | |
| 6 | Memória | 12 | | |
| 7 | Disco Rígido | 8 | | |
| 8 | Estabilizados | 6 | | |
| 9 | WebCam | 21 | | |
| 10 | Total | =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9 | | |
| 11 | | | | |

Figura 3.

Agora quando alterar a quantidade de qualquer produto o Excel irá calcular automaticamente o novo resultado.

As referências de células podem ser:

**Referência Relativa:** usada para identificar uma célula, A2, C5, H9, F25 etc. A referência leva o nome da célula, conforme vimos anteriormente. Denominamos Referência Relativa quando, ao copiar uma fórmula para outras células, os nomes das células contidas dentro da fórmula se alteram, seguindo a mesma ordem da original. Veja o exemplo a seguir.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | **Venda** | **Comissão** | **Valor a receber** | |
| 3 | | 500 | 3% | =B3*C3 | |
| 4 | | 200 | 4% | =B4*C4 | |
| 5 | | 150 | 2% | =B5*C5 | |
| 6 | | 320 | 5% | =B6*C6 | |
| 7 | | | | | |

Figura 4.

Observe que à medida que a fórmula da célula D3 foi copiada para as células D4, D5 e D6 as células referencias dentro da fórmula também sofreram alteração, realizando o cálculo na linha em que se encontram.

Ao copiar a fórmula para células dentro da mesma coluna, o Excel manterá o nome da coluna (letra) e irá alterar apenas o nome das linhas (os números) das células referenciadas.

Logo, ao copiar uma fórmula para células dentro da mesma linha, o Excel por sua vez manterá o nome da linha (o número) e irá alterar apenas o nome das colunas (letras) das células referenciadas.

**Referência Absoluta:** no exemplo da figura a seguir o percentual da comissão a receber sobre o valor vendido é fixo, ou seja, independente do item vendido, o percentual será sempre o mesmo. Ao copiar a fórmula da célula C4 para as demais o Excel irá alterar as referências, conforme explicado em Referência

Relativa, porém a célula que representa a comissão não pode ser alterada. Para isso, inserir um cifrão ($) antes do nome da coluna (letra) e da linha (número) da célula. Com isso o Excel irá travar a referência, não a alterando quando esta for copiada. A isso chamamos de Referência Absoluta.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | | Comissão | 5% |
| 2 | | | |
| 3 | | Venda | Valor a receber |
| 4 | | 500 | =B4*$C$1 |
| 5 | | 200 | =B5*$C$1 |
| 6 | | 150 | =B6*$C$1 |
| 7 | | 320 | =B7*$C$1 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Figura 5.

**Referência Mista:** vimos que quando desejamos travar a referência usamos a Referência Absoluta, ou seja, inserimos um cifrão antes do nome da coluna (letra) e da linha (número) da célula. Na Referência Mista travamos apenas uma das partes, a coluna (letra) ou a linha (número). Assim, se quisermos travar apenas a linha e não a coluna inserimos um cifrão antes do número. Se quisermos travar apenas a coluna, então inserimos um cifrão antes da letra, e não do número.

Tabela 5

| Fórmula | Descrição |
|---|---|
| B$4 | Nesse exemplo apenas a linha 4 foi travada. |
| $C5 | Nesse exemplo apenas a coluna C foi travada. |

## Preenchimento automático

### Cópia de fórmulas

É possível copiar as fórmulas para outras células sem ter que digitá-las uma a uma. Para copiar uma fórmula, posicione o mouse no canto inferior direito da borda da célula que contém a fórmula que será copiada. O ponteiro do mouse irá alterar para um símbolo parecido com o sinal de adição (+). Segure com o botão do mouse e arraste para as células sequenciais que deseja copiar.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Vendedor** | **Venda** | **Comissão** | **Salário** |
| 2 | Alice | R$ 25.000,00 | 12% | R$ 3.000,00 |
| 3 | Bernardo | R$ 21.500,00 | 10% | R$ 2.150,00 |
| 4 | Tadeu | R$ 23.600,00 | 10% | R$ 2.360,00 |
| 5 | Zoraia | R$ 24.550,00 | 12% | R$ 2.946,00 |
| 6 | | | | |

Figura 6.

### Cópia de dados para outras células

Esse recurso pode ser realizado facilmente utilizando as teclas de atalho Ctrl+C (copiar) e Ctrl+V (colar) no sistema operacional Windows.

Por exemplo, a tabela da figura anterior inicia na célula A1, para copiá-la para iniciar na célula A9, deve-se selecionar a célula ou área que se deseja copiar, nesse caso a área é da célula A1 até a célula D5. Para copiar pressione a tecla Ctrl (Control) junto com a tecla da letra C. Observe que a tabela ficará com uma linha tracejada pelas bordas da área selecionada, indicando que ela foi copiada.

Para colar no local desejado selecione apenas a célula que indicará o início da tabela e pressione a tecla Ctrl junto com a tecla da letra V.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Venda | Comissão | Salário |
| 2 | Alice | R$ 25.000,00 | 12% | R$ 3.000,00 |
| 3 | Bernardo | R$ 21.500,00 | 10% | R$ 2.150,00 |
| 4 | Tadeu | R$ 23.600,00 | 10% | R$ 2.360,00 |
| 5 | Zoraia | R$ 24.550,00 | 12% | R$ 2.946,00 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | Vendedor | Venda | Comissão | Salário |
| 10 | Alice | R$ 25.000,00 | 12% | R$ 3.000,00 |
| 11 | Bernardo | R$ 21.500,00 | 10% | R$ 2.150,00 |
| 12 | Tadeu | R$ 23.600,00 | 10% | R$ 2.360,00 |
| 13 | Zoraia | R$ 24.550,00 | 12% | R$ 2.946,00 |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Figura 7.

## Preenchimento automático

Imagine se tiver que montar uma tabela com todos os meses do ano, digitar todos um a um. Dará um certo trabalho, não é? Porém o Excel possui uma alternativa muito útil para facilitar nossas vidas, é o preenchimento automático. Observe os exemplos a seguir:

### Preenchimento automático de meses

1. Digite os dois primeiros meses em células sequenciais.
2. Selecione as duas células que contêm os meses digitados.
3. Posicione o mouse no canto inferior direito da última célula selecionada.
4. Segure o botão do mouse e arraste para o lado desejado. Observe que os meses irão aparecer automaticamente.




Figura 8.

Isso ocorre porque o Excel possui uma biblioteca pré-cadastrada com a sequência dos meses registradas de várias formas. Ao clicar e arrastar para cópia o Excel entende que você pretende dar continuidade ao que iniciou, então ele realiza o preenchimento automático baseado em sua biblioteca registrada. O mesmo efeito ocorre com números, letras etc.

## Exercícios

1. Indique o significado correto de cada operador.
   a) ^ ( ) maior do que
   b) > ( ) igual a
   c) + ( ) adição
   d) * ( ) diferente de
   e) = ( ) divisão
   f) <> ( ) exponenciação
   g) / ( ) multiplicação
   h) < ( ) menor do que

2. Explique a diferença entre referência relativa, referência absoluta e referência mista. Demonstre dois exemplos de cada.

3. Quais são as teclas de atalho para Copiar e Colar sistema operacional Windows?

4. Considere a fórmula =4*3+(125-123)^2
   O resultado da fórmula será:
   a) –14.992 b) 14.992
   c) 196 d) 16

# 6. Trabalho com várias planilhas

## Renomear planilhas
## Inserir uma nova planilha
## Reordenar a posição das planilhas
## AutoFiltro

Tudo no Excel, de certa forma, envolve planilhas. Saber como trabalhar com elas é essencial para facilitar a construção de tabelas, seja qual for sua finalidade.

## Renomear planilhas

Por padrão, o Excel 2013 abre apenas com uma planilha (Plan1). É possível renomear o nome da planilha da seguinte forma:

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da guia que deseja renomear.
2. Na Caixa de Diálogo escolha a opção **Renomear**.
3. A guia se abrirá em modo de edição, coloque o nome desejado e tecle Enter.

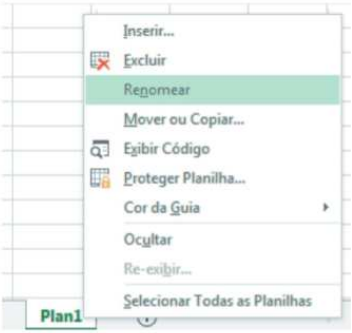



Figura 1.

## Inserir uma nova planilha

Para inserir uma nova planilha, clique no sinal de mais (+) logo após a última planilha. Uma nova planilha será inserida, na última posição, automaticamente.




Figura 2.

## Reordenar a posição das planilhas

É possível reorganizar as planilhas alterando a ordem que ficam dispostas. Esse procedimento é bem simples e segue o famoso segure-e-arraste. Clique e segure com o mouse sobre a guia da planilha de deseja mover, arraste até a posição desejada e solte o botão do mouse. A seta preta que aparece indica a posição que a planilha que está sendo movida irá ocupar.

## AutoFiltro

A aplicação de filtros em uma planilha possibilita encontrar valores mais rapidamente. Também é possível controlar o que se exclui.

Durante a filtragem de dados, as linhas são ocultadas com base nos critérios de filtragem estabelecidos.

Tomemos o seguinte exemplo:

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Despesas** | **Prestações** | **Valor** | **Vencimento** |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Farmácia | 1 | 125,45 | 16/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 14 | | | | |

Figura 3.

1. Selecione toda a tabela que receberá a aplicação de filtro.
2. Na guia **Página Inicial**, grupo **Edição**, clique no comando **Classificar** e **Filtrar**.
3. Escolha a opção **Filtro**.




Figura 4.

Aparecerão as setas no cabeçalho de sua tabela. É através deles que filtraremos as informações que desejamos visualizar.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesa | Prestaçõe | Vale | Vencimen |
| 2 | Supermercado | 1 | 330 | 01/jul |
| 3 | Academia | 10 | 75 | 05/jul |
| 4 | Roupas | 3 | 50 | 10/jul |
| 5 | Joias | 6 | 100 | 12/jul |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 7 | Farmácia | 1 | 125,45 | 16/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 11 | Prest. Carro | 48 | 349 | 25/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 13 | Prest. Casa | 239 | 450 | 30/jul |
| 14 | | | | |

Figura 5.

Para filtrar clique na seta da coluna a qual será a referência do filtro. Por exemplo, para visualizar apenas as contas cujas as prestações sejam mensais, clique na seta da coluna Prestações. Tire a seleção de todos os itens clicando em **Selecionar tudo**, assim todos os itens serão desmarcados. Agora marque a caixa de seleção apenas da opção Mensal (Figura 6). Note que todas as linhas fora desse critério serão ocultadas, exibindo apenas as informações desejadas (Figura 7).




Figura 6.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despesa | Prestaçõe | Vale | Vencimen |
| 6 | Internet | Mensal | 69,9 | 15/jul |
| 8 | Telefone | Mensal | 49,9 | 18/jul |
| 9 | Condomínio | Mensal | 150 | 18/jul |
| 10 | Água | Mensal | 23,92 | 22/jul |
| 12 | Luz | Mensal | 65 | 30/jul |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |

Figura 7.

NOTA

O símbolo no cabeçalho Prestações ficará diferente dos demais. Isso indica que essa coluna está com critérios de filtro. Para exibir todas as linhas, clique no botão referente a coluna filtrada e marque a caixa de seleção **Selecionar tudo**.

## Exercícios

1. O que é AutoFiltro e qual a sua aplicabilidade?

2. Onde se encontra a ferramenta AutoFiltro?

3. Abra a pasta de trabalho **Relação de Alunos.xlsx** e aplique o AutoFiltro na tabela.

4. Filtre os dados por alunos que comecem com a letra B.

# 7. Funções básicas do Excel


Função HOJE

Função SOMA

Função MÉDIA

Funções MÁXIMO e MÍNIMO

Função Contar Números

Função Contar Se

Função SE

Função SOMASE

Função MÉDIASE

Função PROC

Função PROCV

Função PROCH

Funções aninhadas


Função é um conjunto de fórmulas capazes de desenvolver tarefas mais complexas de forma mais simples e rápida.

O Excel 2013 divide suas funções em dez categorias, sendo elas: Financeiras, Data e Hora, Matemáticas e Trigonométricas, Estatísticas, Pesquisa e Referência, Banco de Dados, Texto, Lógicas, Informação e Engenharia.

Muitas funções são específicas e só as estudaremos por interesse próprio ou por necessidade específica da atividade a ser desenvolvida, como as funções das categorias de Banco de Dados e Engenharia. O Excel 2013 possui mais de 200 tipos de funções.

Algumas funções são consideradas de uso básico como HOJE, SOMA, MÉDIA etc.

Todas as funções do Excel são estruturadas em duas partes. A primeira possui o nome da função e a segunda, os argumentos que serão considerados para execução da função. Os argumentos são sempre inseridos entre parênteses ().

> **Exemplo**
> SOMA(C2:C15), em que SOMA é o nome da função e (C2:C15) são os argumentos.

Veremos a seguir algumas funções básicas do Excel 2013 e a quais categorias elas pertencem.

## Função HOJE

A função HOJE faz parte da categoria Data e Hora. Ela retorna o número de série[1] da data atual. Caso o formato da célula esteja na formatação de número **Geral**, ao inserir a função HOJE o Excel automaticamente mudará a formatação da célula para **Data**.

A sintaxe da função é HOJE(). Como é possível observar, a função HOJE não possui argumentos, ou seja, não há informações entre os parênteses, mesmo assim o uso deles é obrigatório, pois faz parte da estrutura de uma função, como já explicado anteriormente.

Clique em uma célula vazia em sua planilha Excel e digite a função conforme a seguir:

=HOJE()

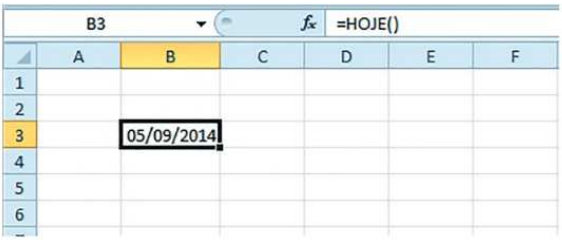



Figura 1.

1 O número de série é o código de data/hora usado pelo Excel para cálculos de data e hora.

Observe que a data atual será exibida na célula que foi inserida a função HOJE. Na barra de fórmulas é exibida a função executada na célula.

Lembre-se sempre de usar o sinal de igualdade (=) para construção de funções, ele é obrigatório.

> NOTA
>
> A função HOJE busca a informação de data do próprio sistema do computador. Assim, se o sistema estiver com a data desconfigurada, o resultado da função provavelmente não será o esperado.

### Sinais de separação de argumentos

Antes de entrarmos em detalhes das próximas funções, é importante conhecermos dois sinais muito utilizados na construção de funções, o ponto e vírgula (;) e dois-pontos (:).

**Dois-pontos (:):** usado para indicar um intervalo de células. Exemplo:

=MÉDIA(D4:G4)

Aqui a função MÉDIA irá calcular a média aritmética dos valores no intervalo de células de D4 até G4.

**Ponto e vírgula (;):** usado para separar os argumentos ou também para referências de células não sequenciais. Exemplo:

=SOMA(C2:C15;B4)

Aqui a função soma o intervalo de células de C2 até C15 mais a célula B4.

## Função SOMA

A função SOMA faz parte da categoria Matemática e Trigonométrica. Ela soma todos os números especificados em seu argumento[2].

2 Um argumento pode ser um intervalo, uma referência de célula, uma matriz, uma constante, uma fórmula ou o resultado de outra função.

A sintaxe dessa função é SOMA(núm1; [núm2];...). O argumento núm1 é obrigatório e se refere ao primeiro argumento que a função irá somar. A partir do argumento núm2 passa a ser opcional e se refere ao próximo argumento que será somado ao primeiro.

Vamos usar a tabela de **Controle de Gastos** que montamos para Luciana para entender melhor essa função?

Considere o exemplo a seguir. Em total, vamos aplicar a função SOMA conforme demonstrado. Após digitar a função tecle Enter para que ela seja executada.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Produto | Quantidade |
| 2 | Teclado | 10 |
| 3 | Mouse | 25 |
| 4 | Monitor | 5 |
| 5 | Pen drive | 30 |
| 6 | Memória | 12 |
| 7 | Disco Rígido | 8 |
| 8 | Estabilizados | 6 |
| 9 | WebCam | 21 |
| 10 | Total | =SOMA(B2:B9) |
| 11 | | |

Figura 2.

No exemplo anterior a função SOMA irá somar todos os valores no intervalo de célula de B2 até B9. Note que foi utilizado o sinal de dois-pontos (:) entre as duas células, que indica o início e o fim.

Agora observe o seguinte exemplo.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Quantidade | |
| 2 | Teclado | 10 | |
| 3 | Mouse | 25 | |
| 4 | Monitor | 5 | |
| 5 | Pen drive | 30 | |
| 6 | Memória | 12 | |
| 7 | Disco Rígido | 8 | |
| 8 | Estabilizados | 6 | |
| 9 | WebCam | 21 | |
| 10 | Total | =SOMA(B3;B5:B7;B9) | |
| 11 | | | |

Figura 3.

Nesse exemplo, a função SOMA irá somar apenas o valores das células B3, B5, B6, B7 e B9. A função irá somar B3, como foi separada com ponto e vírgula (;) indica-se o fim de uma sequência ou atributo, depois temos B5:B7, aqui indica-se a soma das células de B5 até B7, ao separar novamente com ponto e vírgula (;) indicamos o fim dessa sequência e o início de um novo atributo, que nesse caso foi inserido a célula B9. Assim, com o uso dos dois-pontos (:) soma-se o intervalo em ordem sequencial e com o uso do ponto e vírgula (;) indica-se um intervalo não sequencial.

## Função MÉDIA

A função MÉDIA faz parte da categoria Estatística. Essa função retorna a média aritmética dos argumentos indicados. Por exemplo, ao se calcular a média final de um aluno, na qual ele tenha recebido quatro avaliações, é necessário somar as quatro avaliações e depois dividir pelo número de avaliações, no caso 4. A fórmula desse exemplo seria:

=(Nota1+Nota2+Nota3+Nota4)/4

Essa fórmula pode ser facilmente substituída pela função MÉDIA, da seguinte forma:

=MÉDIA(Nota1:Nota4)

A função MÉDIA irá calcular a média aritmética no intervalo de Nota 1 até Nota 4. Bem mais simples, não é?

Veja um exemplo prático do uso dessa função. A planilha a seguir contém a média final de alunos de uma escola.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Aluno** | **Nota 1** | **Nota 2** | **Nota 3** | **Nota 4** | **Média** | |
| 2 | Alice | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,9 | |
| 3 | Bernardo | 9 | 7 | 10 | 7 | 8,3 | |
| 4 | João | 6 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | |
| 5 | Zenaide | 7 | 5,5 | 8 | 7,5 | =MÉDIA(B5:E5) | |
| 6 | | | | | | | |

Figura 4.

A função MÉDIA calcula a média das colunas B, C, D e E, linha a linha.

## Funções MÁXIMO e MÍNIMO

As funções MÁXIMO e MÍNIMO fazem parte da categoria Estatística. A função MÁXIMO retorna o valor máximo em uma lista de valores. A função MÍNIMO retorna o valor mínimo em uma lista de valores.

A sintaxe delas são:

MÁXIMO(núm1; [núm2];...)

MÍNIMO(núm1; [núm2];...)

Onde: núm1 é obrigatório e núm2 é opcional, indicando o intervalo de valores que se deseja saber o valor máximo.

Tomando como exemplo a tabela da Figura 5, vamos incluir dois campos, um para buscar o valor máximo da média e a outra o valor mínimo. Observe a Figura 6.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Aluno** | **Nota 1** | **Nota 2** | **Nota 3** | **Nota 4** | **Média** | |
| 2 | Alice | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,9 | |
| 3 | Bernardo | 9 | 7 | 10 | 7 | 8,3 | |
| 4 | João | 6 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | |
| 5 | Zenaide | 7 | 5,5 | 8 | 7,5 | 7,0 | |
| 6 | | | | | Máximo | =MÁXIMO(F2:F5) | |
| 7 | | | | | Mínimo | =MÍNIMO(F2:F5) | |
| 8 | | | | | | | |

Figura 5.

A função MÁXIMO irá retornar o valor máximo do intervalo de células de F2 até F5.

A função MÍNIMO irá retornar o valor mínimo do intervalo de células de F2 até F5.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluno | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Média |
| 2 | Alice | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,9 |
| 3 | Bernardo | 9 | 7 | 10 | 7 | 8,3 |
| 4 | João | 6 | 7 | 5 | 4 | 5,5 |
| 5 | Zenaide | 7 | 5,5 | 8 | 7,5 | 7,0 |
| 6 | | | | | Máximo | 8,9 |
| 7 | | | | | Mínimo | 5,5 |

Figura 6.

A função MÁXIMO(F2:F5) retornará o valor de 8,9, que representa o maior valor do intervalo de F2 até F5.

A função MÍNIMO(F2:F5) retornará o valor de 5,5, que representa o menor valor do intervalo de F2 até F5.

## Função Contar Números

A função CONT.NÚM (lê-se Contar Números) faz parte da categoria Estatística. Essa função conta o número de células que contêm valores numéricos em uma lista de argumentos.

Sua sintaxe é CONT.NÚM(valor1; [valor2];...). O valor1 é obrigatório, refere-se à célula ou início que se deseja contar números. A partir do atributo valor2 é opcional, refere-se às células adicionais que se deseja contar números.

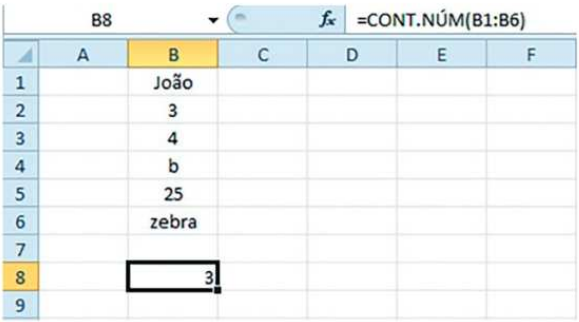



Figura 7.

Na barra de fórmulas é possível visualizar a função inserida =CONT.NUM(B1:B6). A função conta o número de células que contêm valores tipo número no intervalo de B1 até B6. A função foi digitada na célula B8, conforme exemplo, e ao teclar Enter retorna o número de células que contêm números, que nesse caso a resposta é 3, ou seja, 3 células contêm números.

## Função Contar Se

A função CONT.SE (lê-se contar Se) faz parte da categoria Estatística. Essa função conta o número de células que contêm valores baseados em uma condição especificada.

Sua sintaxe é CONT.SE(intervalo; critérios). O parâmetro intervalo refere-se à célula ou conjunto de células que se deseja contar números. O parâmetro critérios refere-se a condição, ou seja, a célula só será contada se contiver o valor que atenda ao critério estabelecido e que deve estar entre aspas (“ ”).

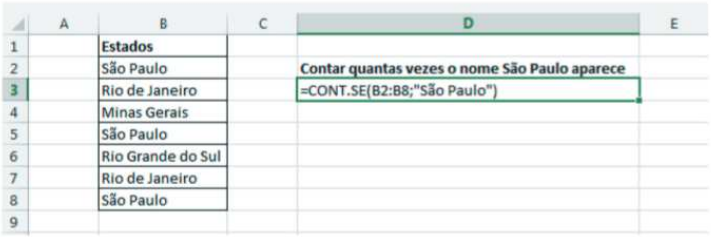



Figura 8.

Observe que a área que será contada pela função compreende de B2 até B8 e o critério estabelecido é São Paulo, ou seja, serão contadas apenas as células que contêm o valor São Paulo.

## Função SE

A função SE faz parte do grupo Lógica. A função SE trabalha sempre com duas respostas de condições, uma resposta para atributo verdadeiro e outra resposta

para atributo falso, ou seja, a função SE segue a seguinte condição: VERDADEIRO ou FALSO.

Sua sintaxe é SE(teste_lógico; [valor_se_verdadeiro]; [valor_se_falso]) onde teste_lógico é obrigatório refere-se a um valor ou expressão a ser avaliado como VERDADEIRO ou FALSO. O valor_se_verdade é o valor que se deseja retornar caso o teste_lógico seja VERDADEIRO e valor_se_falso é o valor que se deseja retornar caso o teste_lógico seja FALSO.

Analisando a Figura 9 vamos verificar, através da função SE, se o aluno foi aprovado ou não. Nesse caso, usaremos a média mínima de 7,0 como condição para aprovação.

Assim, caso a média do aluno seja maior do que 7,0, ele será aprovado. Se for menor do que 7,0 ele será reprovado. Para isso usaremos também os operadores de comparação, já explicados no Capítulo 5.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluno | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Média | Situação | | |
| 2 | Alice | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,9 | =SE(F2>7;"Aprovado";"Reprovado") | | |
| 3 | Bernardo | 9 | 7 | 5 | 7 | 7,0 | =SE(F3>7;"Aprovado";"Reprovado") | | |
| 4 | João | 6 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | =SE(F4>7;"Aprovado";"Reprovado") | | |
| 5 | Zenaide | 7 | 6,5 | 8 | 7,5 | 7,3 | =SE(F5>7;"Aprovado";"Reprovado") | | |
| 6 | | | | | | | | | |

Figura 9.

Vamos analisar a função da aluna Alice. A função SE verifica o teste_lógico informado (F2>7), se o valor constante na célula F2 é maior do que 7. Se o valor da célula F2 for maior do que 7 então a função retornará o valor_se_verdade ("Aprovado"), se F2 não for maior do que 7 então retornará o valor_se_falso ("Reprovado"). O valor da célula F2 é 8,9, e 8,9 é maior do que 7, então a função retornará Aprovado como resposta. Veja os demais resultados na Figura 10.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluno | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Média | Situação |
| 2 | Alice | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,9 | Aprovado |
| 3 | Bernardo | 9 | 7 | 5 | 7 | 7,0 | Reprovado |
| 4 | João | 6 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | Reprovado |
| 5 | Zenaide | 7 | 6,5 | 8 | 7,5 | 7,3 | Aprovado |
| 6 | | | | | | | |

Figura 10.

Note ainda que ao montar a função as palavras Aprovado e Reprovado foram digitadas entre aspas (“ ”). Todas vez que trabalhamos com valores do tipo texto, obrigatoriamente, eles devem ser informados entre aspas, caso contrário a função não funcionará corretamente.

Mas ainda não acabamos. Lembra que a nossa nota de média é 7,0? Assim todos os alunos que não atingirem a média 7,0 estão reprovados, mas o aluno que atinge a média 7,0 deve ser aprovado, certo? Afinal, 7,0 é a média. Nesse caso Bernardo foi reprovado, quando deveria ser aprovado.

Isso ocorreu porque, ao montarmos a função SE, indicamos ao Excel a condição somente se maior. Nesse caso, como a média 7,0 também aprova precisamos indicar ao Excel que será verdade se maior ou igual a 7,0. Assim sendo, veja a diferença na construção da função:

ANTES

=SE(F2>7;“Aprovado”;“Reprovado”)

DEPOIS

=SE(F2>=7;“Aprovado”;“Reprovado”)

Acrescentamos o sinal de igualdade (=) na condição, assim o Excel irá avaliar se o valor da célula F2 é maior ou igual a 7,0. Aplique essa alteração nas demais células e observe o resultado.

G3 =SE(F3>=7;"Aprovado";"Reprovado")

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluno | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Média | Situação |
| 2 | Alice | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,9 | Aprovado |
| 3 | Bernardo | 9 | 7 | 5 | 7 | 7,0 | Aprovado |
| 4 | João | 6 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | Reprovado |
| 5 | Zenaide | 7 | 6,5 | 8 | 7,5 | 7,3 | Aprovado |
| 6 | | | | | | | |

Figura 11.

## Função SOMASE

A função SOMASE, assim como a função SOMA, faz parte da categoria Matemática e Trigonométrica. Essa função é usada quando se deseja somar valores em determinado intervalo baseado em critérios definidos na função.

Sua sintaxe é SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]) em que o intervalo é a matriz na qual serão analisados os critérios definidos para a soma. Os critérios são as condições especificadas para realizar a soma e o intervalo_soma é o conjunto de células que será somado caso o critério seja atendido.

Exemplo

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogo | B2 até B10 | E2 | | Pontos | | | |
| 2 | A | Brasil | 1 | | Alemanha | =SOMASE(B2:B10;E2;C2:C10) | | |
| 3 | B | Alemanha | 3 | | Brasil | =SOMASE(B2:B10;E3;C2:C10) | | |
| 4 | C | Brasil | 3 | | Itália | =SOMASE(B2:B10;E4;C2:C10) | | |
| 5 | D | Alemanha | 1 | | | | | |
| 6 | E | Itália | 0 | | | | | |
| 7 | F | Brasil | 1 | | | | | |
| 8 | G | Itália | 1 | | | | | |
| 9 | H | Alemanha | 3 | | | | | |
| 10 | I | Itália | 3 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |

Figura 12.

Vamos analisar a função na célula F2.

=SOMASE(B2:B10;E2;C2:C10)

= é o sinal de igualdade, obrigatório no início de toda fórmula ou função.

SOMASE é o nome da função.

(B2:B10;E2;C2:C10) são os argumentos para execução da função, onde:

B2:B10 é o intervalo a ser analisado dentro do critério estabelecido.

E2 é a célula que contém o critério para a soma.

C2:C10 é o intervalo que serão somados os valores caso o critério seja atendido.

Nesse caso a função SOMASE verifica o critério informado (E2). Na célula E2 consta o nome Alemanha. Então a função verifica no intervalo de B2 até B10 as células que contêm o valor de texto Alemanha. Ao encontrar, ela soma o valor na mesma linha da coluna C (onde o intervalo definido foi de C2 até C10). Assim temos:

Tabela 1

| | | |
|---|---|---|
| B2 = Brasil | E2 = Alemanha | É diferente. Não soma. |
| B3 = Alemanha | E2 = Alemanha | É igual. Soma 3. |
| B4 = Brasil | E2 = Alemanha | É diferente. Não soma. |
| B5 = Alemanha | E2 = Alemanha | É igual. Soma 1. |
| B6 = Itália | E2 = Alemanha | É diferente. Não soma. |
| B7 = Brasil | E2 = Alemanha | É diferente. Não soma. |
| B8 = Itália | E2 = Alemanha | É diferente. Não soma. |
| B9 = Alemanha | E2 = Alemanha | É igual. Soma 3. |
| B10 = Itália | E2 = Alemanha | É diferente. Não soma. |

Considerando apenas os valores que atendem aos critérios estabelecidos temos 3+1+3. O resultado será 7. O mesmo procedimento será executado nas próximas células. Veja a Figura 13 com as função SOMASE inserida nas três células.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogo | B2 até B10 | E2 | | Pontos | |
| 2 | A | Brasil | 1 | | Alemanha | 7 |
| 3 | B | Alemanha | 3 | | Brasil | 5 |
| 4 | C | Brasil | 3 | | Itália | 4 |
| 5 | D | Alemanha | 1 | | | |
| 6 | E | Itália | 0 | | | |
| 7 | F | Brasil | 1 | | | |
| 8 | G | Itália | 1 | | | |
| 9 | H | Alemanha | 3 | | | |
| 10 | I | Itália | 3 | | | |
| 11 | | | | | | |

Figura 13.

## Função MÉDIASE

A função MÉDIASE, assim como a função SOMASE, faz parte da categoria Matemática e Trigonométrica. Essa função é usada quando se deseja calcular a média de valores em determinado intervalo baseado em critérios definidos na função.

Sua sintaxe é MÉDIASE(intervalo; critérios; [intervalo_media]) onde o intervalo é a matriz em que serão analisados os critérios definidos para calcular a média. Os critérios são as condições especificadas para realizar o cálculo da média, e o intervalo_media é o conjunto de células que será usado para cálculo da média.

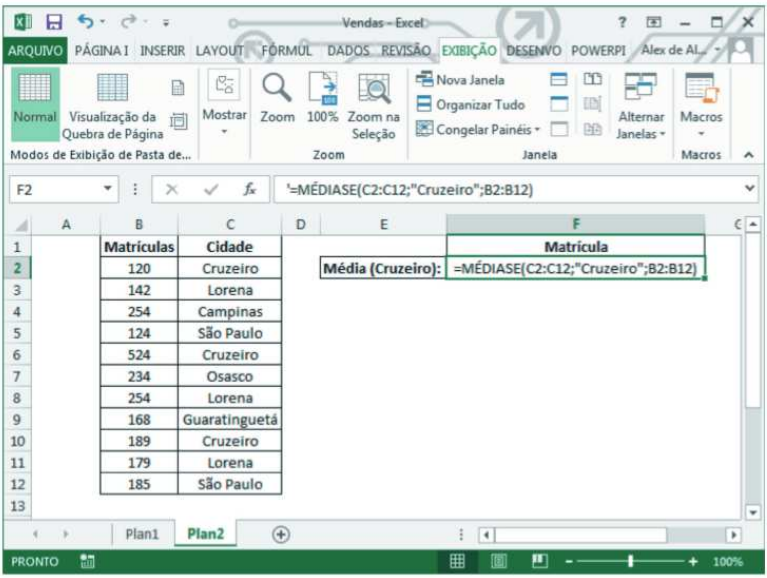



Figura 14.

No exemplo anterior, a função MÉDIASE irá verificar no intervalo de C2 até C12 quais células contêm o valor definido no critério (Cruzeiro) e realizará o cálculo da média da célula relativa dentro do intervalo de B2 até B12.

## Função PROC

A função PROC faz parte da categoria Pesquisa e Referência. Ela retorna um valor de um intervalo correspondente ao valor procurado em um vetor.

Sua sintaxe é PROC(valor_procurado; vetor_proc; [vetor_result]). O valor_procurado é um valor que a função PROC irá procurar no vetor indicado. O vetor_proc é um intervalo com apenas uma linha ou uma coluna que será a base da procura do valor_procurado e o vetor_result é um intervalo de apenas uma linha ou uma coluna que contém o valor de retorno referente ao valor_procurado.

Para o correto funcionamento da função PROC o intervalo do vetor_proc deve estar em ordem crescente ([0, 1, 2, 3, 4...] ou [A, B, C, D, E...]). Caso a função PROC não encontre o valor_procurado ela irá retornar o menor valor mais próximo do valor_procurado. Se o valor_procurado for menor do que o menor valor no intervalo do vetor_proc então a função retornará o valor de erro #N/D, que indica valor não determinado.

> NOTA
>
> O valor de erro #N/D (valor não determinado) indica que o valor procurado não consta ou não foi especificado na função.

Acompanhe o seguinte exemplo:

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Salário** | **Aliquota** | | |
| 2 | 1 | 8% | | |
| 3 | 1317,08 | 9% | | |
| 4 | 2195,13 | 11% | | |
| 5 | **Fórmula** | **Descrição** | **Resultado** | |
| 6 | =PROC(1315;A2:A4;B2:B4) | Procura 1315 na coluna A, coincide com o próximo menor valor (1) e retorna o valor da coluna B que está na mesma linha. | 8% | |
| 7 | =PROC(1317,08;A2:A4;B2:B4) | Procura 1317,08 na coluna A, e retorna o valor da coluna B que está na mesma linha. | 9% | |
| 8 | =PROC(3450;A2:A4;B2:B4) | Procura 3450 na coluna A, coincide com o prócimo menor valor (2195,13) e retorna o valor da coluna B que está na mesma linha. | 11% | |
| 9 | =PROC(0;A2:A4;B2:B4) | Procura 0 na coluna A e retorna um erro porque 0 é menor do que o menor valor de vetor_proc A2:A4(1). | #N/D | |
| 10 | | | | |

Figura 15.

A função PROC pode ser utilizada como alternativa para a função SE. A função PROC é disponibilizada por questões de compatibilidade com outros programas

de planilha eletrônica. De forma geral, é aconselhável usar em seu lugar as funções PROCV e PROCH.

## Função PROCV

A função PROCV pertence à categoria Pesquisa e Referência. Seu nome PROCV vem do conceito de Procura na Vertical. Ela procura na primeira coluna de uma matriz e se move ao longo da linha do valor procurado para retornar o valor de uma célula.

Sua sintaxe é PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna; [procurar_intervalo]).

- valor_procurado é o valor que deseja procurar na matriz (primeira coluna).
- matriz_tabela é o intervalo de células, localizado na primeira coluna, que contém os dados a serem analisados.
- núm_índice_coluna é o número da coluna dentro da matriz_tabela correspondente ao valor_procurado que será retornado.
- procurar_valor é um valor lógico que indica a função PROCV se o retorno deverá ser aproximado ou exato. Os valores lógicos podem ser VERDADEIRO ou FALSO.
  - VERDADEIRO: retorna um valor exato ou aproximado. Por padrão, o Excel considerar como VERDADEIRO o teste lógico caso esse seja omitido. Segue a mesma lógica da função PROC, ou seja, os valores da primeira coluna devem, obrigatoriamente, estar em ordem crescente. Caso o valor_procurado não seja encontrado a função buscará o menor valor mais próximo ao valor_procurado.
  - FALSO: retorna um valor exato. Caso o valor_procurado não seja encontrado será retornado o valor de erro #N/D. Nesse teste lógico não há necessidade da primeira coluna estar em ordem crescente.

Exemplo da função PROCV com procurar_valor definido como FALSO:

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **NIF Funcionário** | **Funcionário** | **Setor** | | | |
| 2 | 2546 | João da Silva | Qualidade | | | |
| 3 | 2436 | Joaquim Prado | Engenharia | | | |
| 4 | 1423 | Maria Henz | RH | | | |
| 5 | 2346 | Lucia Souza | Compras | | | |
| 6 | 4234 | Ricardo Guimarães | Financeiro | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | **NIF Funcionário** | **Funcionário** | **Setor** | | | |
| 10 | 4234 | Ricardo Guimarães | Financeiro | =PROCV(A10;A2:C6;3;FALSO) | | |
| 11 | | =PROCV(A10;A2:C6;2;FALSO) | | | | |

Figura 16.

Na Figura 16 a função PROCV irá procurar o valor digitado na célula A10 na matriz selecionada (A2:C6). Após encontrá-lo, irá retornar o valor da mesma linha na segunda coluna da tabela (2), sendo que esse valor será exato (FALSO). Caso o valor não seja localizado será retornado o valor de erro #N/D.

A seguir temos um exemplo com o procurar_valor definido como VERDADEIRO:

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **Salário** | **Alíquota** | |
| 2 | 1 | 8% | |
| 3 | 1317,08 | 9% | |
| 4 | 2195,13 | 11% | |
| 5 | **Fórmula** | **Descrição** | **Resultado** |
| 6 | =PROCV(1315; A2:B4; 2; VERDADEIRO) | Procura 1315 na matriz (A2:B4), coincide com o próximo menor valor (1), por ser definido como VERDADEIRO e retorna o valor da segunda coluna (coluna B) que está na mesma linha. | 8% |
| 7 | =PROCV(1317,08; A2:B4; 2) | Procura 1317,08 na matriz (A2:B4), e retorna o valor da segunda coluna (coluna B) que está na mesma linha. Nesse exemplo o procular_valor foi omitido. Por padrão, o Excel utiliza como VERDADEIRO. | 9% |
| 8 | =PROCV(3450; A2:B4; 2) | Procura 3450 na matriz (A2:B4), coincide com o próximo menor valor (2195,13), como foi omitido o procurar-valor o padrão é VERDADEIRO, e retorna o valor da segunda coluna (coluna B) que está na mesma linha. | 11% |
| 9 | =PROCV(0; A2:B4; 2; VERDADEIRO) | Procura 0 na matriz (A2:B4) e retorna um erro porque 0 é menor que o menor valor da matriz (A2:B4), que é 1. | #N/D |

Figura 17.

Usamos o mesmo exemplo da Figura 15, porém substituímos a função PROC pela PROCV, com as devidas alterações.

## Função PROCH

A função PROCH também pertence à categoria Pesquisa e Referência. Seu nome, PROCH, vem do conceito de Procura na Horizontal. Ela procura na primeira linha de uma matriz e se move ao longo da coluna do valor procurado para retornar o valor de uma célula.

Sua sintaxe é PROCH(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_lin; [procurar_intervalo]).

- valor_procurado é o valor que deseja procurar na matriz (primeira linha).
- matriz_tabela é o intervalo de células, localizado na primeira linha, que contém os dados a serem analisados.
- núm_índice_lin é o número da linha dentro da matriz_tabela correspondente ao valor_procurado que será retornado.
- procurar_valor é um valor lógico que indica a função PROCH se o retorno deverá ser aproximado ou exato. Os valores lógicos podem ser VERDADEIRO ou FALSO.
  - VERDADEIRO: retorna um valor exato ou aproximado. Por padrão, o Excel considera como VERDADEIRO o teste lógico caso esse seja omitido. Segue a mesma lógica da função PROC, ou seja, os valores da primeira coluna devem, obrigatoriamente, estar em ordem crescente. Caso o valor_procurado não seja encontrado a função buscará o menor valor mais próximo ao valor_procurado.
  - FALSO: retorna um valor exato. Caso o valor_procurado não seja encontrado será retornado o valor de erro #N/D. Nesse teste lógico não há necessidade de a primeira coluna estar em ordem crescente.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Núm | Mês | | | | | | | | | |
| 6 | | 2 | =PROCH(B6;A1:L2;2;FALSO) | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

Figura 18.

A função PROCH irá procurar o número digitado na célula B6 dentro da matriz informada (A1:L2), procurando pelo valor na primeira linha. Ao encontrar, retornará o valor da mesma coluna encontrada na linha 2 (especificado pelo número 2 na função). Como foi definido como FALSO, a função só retornará uma resposta se o valor encontrado for exatamente igual ao valor procurado, caso contrário será retornado o valor de erro #N/D.

## Funções aninhadas

Às vezes é necessário usar mais de uma função para obter o resultado esperado. Dessa forma, são utilizadas funções como argumentos de uma função. Esse procedimento é denominado Funções aninhadas.

### Exemplos

1. Função SE aninhada com a função SE.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Aluno** | **Média** | **Situação** | **Função** |
| 2 | Júlio | 8,5 | Aprovado | =SE(B2>=7;"Aprovado";SE(B2<5;"Reprovado";"Recuperação")) |
| 3 | Karina | 6,0 | Recuperação | =SE(B3>=7;"Aprovado";SE(B3<5;"Reprovado";"Recuperação")) |
| 4 | Maicon | 4,5 | Reprovado | =SE(B4>=7;"Aprovado";SE(B4<5;"Reprovado";"Recuperação")) |
| 5 | Priscila | 7,0 | Aprovado | =SE(B5>=7;"Aprovado";SE(B5<5;"Reprovado";"Recuperação")) |
| 6 | | | | |

Figura 19.

Na tabela anterior são consideradas as seguintes possibilidades:

- Para nota igual ou maior do que 7,0 o aluno é Aprovado.
- Para nota maior do que 5,0 e menor do que 7,0 o aluno ficará de Recuperação.
- Para nota menor do que 5,0 o aluno é Reprovado.

A função SE possui apenas duas condições lógicas, portanto será necessário o uso de Função aninhada para atender as três condições lógicas.

Função principal

=SE(B2>=7;“Aprovado”;SE(B2<5;“Reprovado”;“Recuperação”))

Função aninhada

2. Função E aninhada com a função SE.

| | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candidato | Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | Resultado | Função |
| 2 | Júlio | 40% | 50% | Reprovado | =SE(E(G2>=50%;H2>=50%);"Aprovado";"Reprovado") |
| 3 | Karina | 60% | 55% | Aprovado | =SE(E(G3>=50%;H3>=50%);"Aprovado";"Reprovado") |
| 4 | Maicon | 80% | 30% | Reprovado | =SE(E(G4>=50%;H4>=50%);"Aprovado";"Reprovado") |
| 5 | Priscila | 60% | 75% | Aprovado | =SE(E(G5>=50%;H5>=50%);"Aprovado";"Reprovado") |
| 6 | | | | | |

Figura 20.

A tabela anterior exibe uma porcentagem de acertos em uma prova dividida entre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. O candidato precisa tirar 50% ou mais nas duas partes da prova para ser aprovado, caso contrário será reprovado.

- Conhecimentos Gerais >= 50% Conhecimentos Específicos >= 50%; Aprovado.
- Demais condições; Reprovado.

Função principal

=SE(E(G2>=50%;H2>=50%);“Aprovado”;“Reprovado”)

Função aninhada

## Exercícios

1. Copie a tabela de vendas a seguir e informe valores de vendas, aleatórios, entre R$ 5.000,00 e R$ 20.000,00. Depois execute, através de funções, as operações conforme se pede ao final da tabela. Salve com o nome **Controle de Vendas.xlsx**.

**Controle de Vendas**
**Vendas Mensais**

| Vendedores | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átila | | | | | | |
| Luciana | | | | | | |
| Karen | | | | | | |
| Gustavo | | | | | | |
| Lívia | | | | | | |
| Matheus | | | | | | |
| Guto | | | | | | |
| Léia | | | | | | |
| Lucilena | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Venda Total** | | | | | | |
| **Venda Média** | | | | | | |
| **Maior Valor de Venda** | | | | | | |
| **Menor Valor de Venda** | | | | | | |

2. Copie a tabela a seguir e, com o uso da função correta, calcule a média dos alunos. Salve com o nome **Boletim.xlsx**.

**Escola Ramos**
**Média**

| Aluno | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluísio Augusto | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | |
| Adail | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | |
| Alessandro | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | |
| Átila | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
| Daniele | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | |
| Gustavo | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 9,0 | |
| Karen | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | |
| Lívia | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 9,5 | |
| Luciana | 7,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | |
| Luiz Fernando | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | |
| Matheus | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | |

3. Abra a pasta de trabalho **Boletim.xlsx** e acrescente a coluna **Situação** logo após a coluna **Média**. Com o uso da função SE, determine a seguinte condição:
   a) Aprovado para média igual ou maior do que 7,0.
   b) Reprovado para média menor do que 7,0.

4. Copie a tabela a seguir. A célula pintada de amarelo não receberá função, nela será digitado um código de 1 a 10, e a descrição do produto, bem como o valor deverão aparecer nas células abaixo automaticamente, nessas células deverão constar uma função que busque o código digitado na célula em amarelo, consulte na tabela ao lado e retorne os valores correspondentes.

| Código | Produto | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Teclado | R$ 89,90 |
| 2 | Mouse | R$ 29,90 |
| 3 | Monitor | R$ 459,00 |
| 4 | Tablet | R$ 299,90 |
| 5 | Notebook | R$ 899,90 |
| 6 | Cabo VGA | R$ 10,00 |
| 7 | Cabo HDMI | R$ 40,00 |
| 8 | Pen Drive | R$ 19,90 |
| 9 | Roteador | R$ 250,00 |
| 10 | Gabinete | R$ 280,00 |

| | |
|---|---|
| **Código** | |
| **Produto** | |
| **Valor** | |

# 8. Vínculos

## Vínculo entre células na mesma planilha
## Vínculo entre células de planilhas diferentes
## Vínculo entre células de pastas diferentes

Quando criamos um vínculo, criamos dependência, ou seja, um relacionamento lógico, ligando duas ou mais coisas. No Excel isso não é diferente, ao criar um vínculo entre células define-se uma correspondência entre essas células, assim qualquer mudança que ocorrer na célula de origem será automaticamente aplicada à célula de destino.

## Vínculo entre células na mesma planilha

Para vincular células diferentes na mesma planilha:

1. Copie a célula origem (Ctrl+c), que será a célula precedente.




Figura 1.

2. Clique na célula destino, que receberá o vínculo, ou seja, será a célula dependente.
3. Na guia **Página Inicial**, grupo **Área de Transferência**, clique na seta do comando **Colar** e clique na última opção, **Colar Especial**.

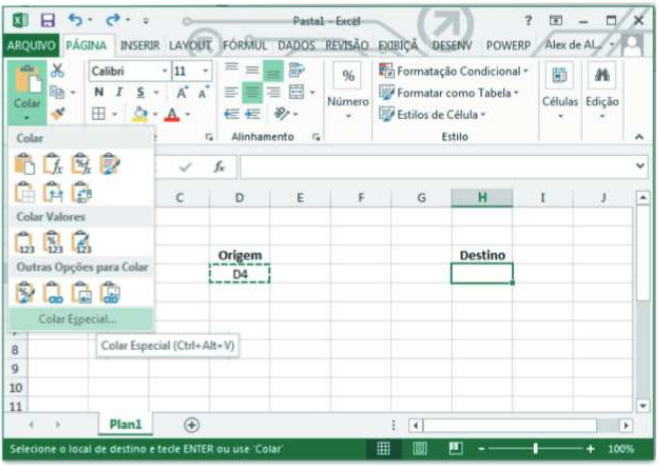



Figura 2.

4. Na janela **Colar Especial**, clique no botão **Colar vínculo**, localizado no canto inferior esquerdo.

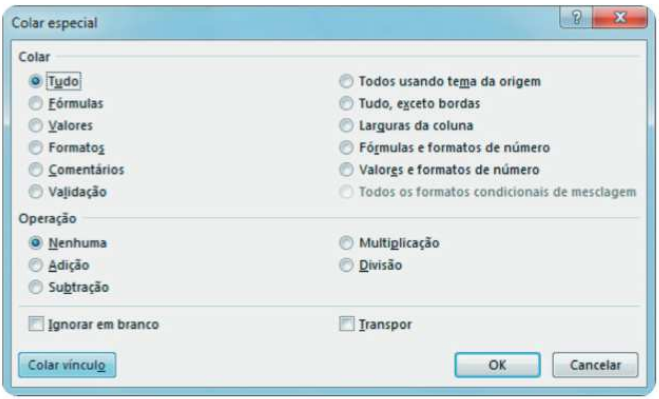



Figura 3.

5. Observe que o mesmo valor da célula origem irá aparecer na célula destino. Note também que na barra de fórmulas aparece o seguinte vínculo (=$D$4), que indica que a célula está diretamente vinculada a célula D4.

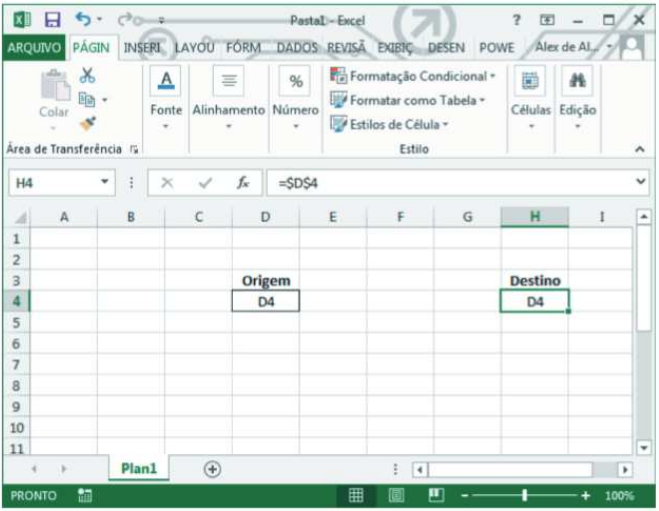



Figura 4.

Como pode ser observado, se digitar diretamente na célula destino a fórmula =D4 o efeito será o mesmo, pois nesse caso estaria informando que o valor da célula destino é igual ao da célula origem, ou seja, a célula D4. Mas se o efeito é o mesmo, por que utilizar o recurso **Colar vínculo** em vez de digitar a fórmula? A resposta é óbvia, agilidade e facilidade. Imagine se tivesse de fazer isso em várias células ao mesmo tempo? Com o recurso **Colar vínculo** esse processo pode ser feito de uma única vez.

## Vínculo entre células de planilhas diferentes

É possível também trabalhar com vínculos entre células de planilhas diferentes, observe a seguinte situação:

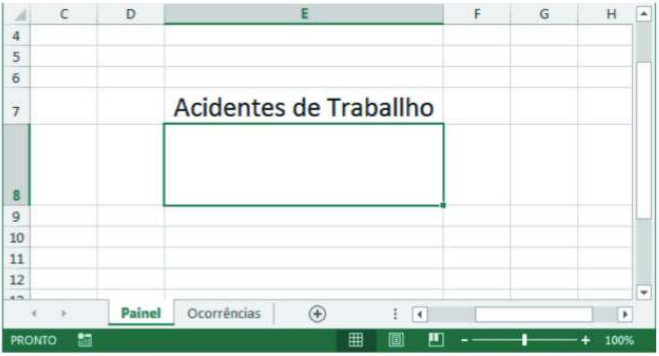



Figura 5.

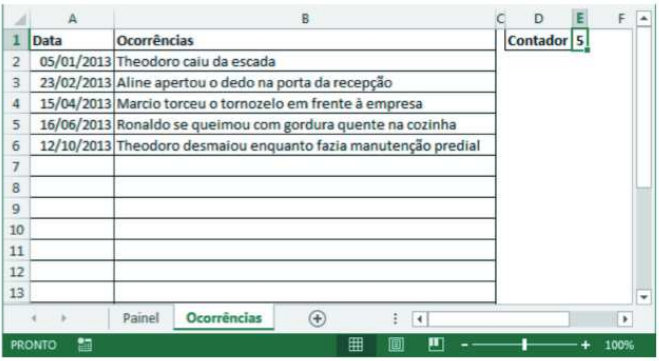



Figura 6.

Na planilha Painel temos a informação do número de acidentes ocorridos em determinada empresa. Na planilha Ocorrências temos os registros dos acidentes, observe ainda que nessa mesma planilha, na célula E1, temos um contador que informa o total de acidentes registrados. Agora vamos criar um vínculo entre a célula E1 da planilha Ocorrências com a célula E8 da planilha Painel. O processo é praticamente o mesmo realizado anteriormente:

1. Na planilha Ocorrências, selecione a célula E1 e pressione as teclas Ctrl+C para copiá-la.

2. Clique na planilha Painel.
3. Selecione a célula E8 na planilha Painel
4. Na guia **Página Inicial**, no grupo **Área de Transferência**, clique na seta do comando **Colar** e escolha a opção **Colar Especial**.
5. Na janela **Colar Especial**, clique no botão **Colar vínculo**, localizado no canto inferior esquerdo da janela. Note que o número de acidentes irá aparecer automaticamente na célula E8 da planilha Painel. Agora, sempre que uma nova ocorrência for incluída na planilha Ocorrências, o número de acidentes da planilha Painel será atualizado automaticamente.

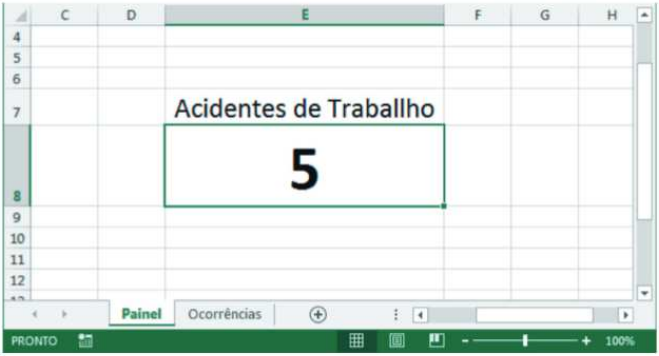



Figura 7.

## Vínculo entre células de pastas diferentes

Outra opção é trabalhar com vínculo entre células de planilhas em pastas diferentes, isso normalmente é aplicado quando não se deseja que o usuário comum tenha acesso à origem das informações, por exemplo, tomemos o mesmo caso anterior, porém agora temos uma pasta de trabalho com a planilha Painel e outra pasta de trabalho com a planilha Ocorrência, ou seja, as planilhas não se encontram mais na mesma pasta de trabalho, mas em pastas diferentes. Vamos considerar ainda que a pasta de trabalho **Painel** esteja salva na área de trabalho do computador, e a pasta de trabalho **Ocorrências** esteja salva na pasta **Meus Documentos**.

Note agora que o processo para criar o vínculo é similar aos anteriores, a única diferença é que estão em pastas diferentes.

1. Abra e mantenha as duas pastas de trabalho abertas.
2. Na pasta de trabalho **Ocorrências**, clique na planilha Ocorrências, selecione a célula E1 e pressione as teclas Ctrl+C para copiá-la.
3. Clique na pasta de trabalho **Principal**, clique na planilha Painel.
4. Selecione a célula E8 na planilha Painel.
5. Na guia **Página Inicial**, no grupo **Área de Transferência**, clique na seta do comando **Colar** e escolha a opção **Colar Especial**.
6. Na janela **Colar Especial**, clique no botão **Colar vínculo**, localizado no canto inferior esquerdo da janela. Note que o número de acidentes irá aparecer automaticamente na célula E8 da planilha Painel. Agora, sempre que uma nova ocorrência for incluída na pasta de trabalho **Ocorrências**, o número de acidentes da planilha Painel será atualizado automaticamente.

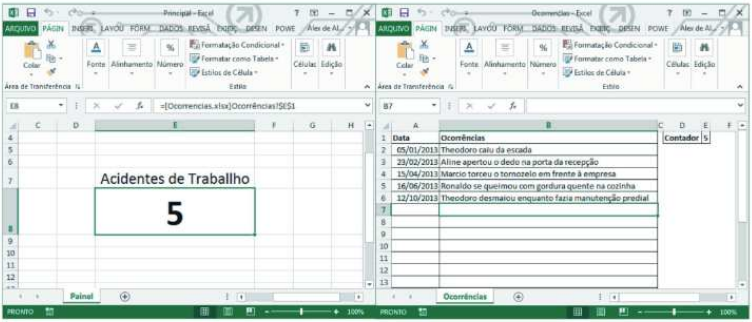



Figura 8.

Após aplicar o vínculo, ao selecionar a célula E8 da planilha Painel, observe que na barra de fórmulas aparecerá a seguinte fórmula =[Ocorrencias.xlsx] Ocorrências!$E$1, essa fórmula é aplicada quando aplicamos o vínculo, é ela que é a responsável por manter o vínculo entre as células. Observe que o nome da pasta de trabalho que contém o vínculo se encontra em colchetes [ ], seguido pelo nome da planilha que é identificado com um ponto de exclamação (!)

Ocorrências!, e finalmente a célula vinculada E1. Observe que a célula contém uma referência absoluta $E$1, ou seja, caso você copie a fórmula para outra célula, a referência à célula origem não será alterada.

## Exercícios

1. O que são vínculos?

2. Quais são os três tipos de vínculos existentes nas pastas de trabalho Excel? Explique cada um deles.

# 9. Gráficos e macros

## Alterar o tipo de gráfico
## Excluir um gráfico
## Mover gráfico
## Noções básicas sobre macros
## Excluir uma macro

Um gráfico pode ser muito útil quando queremos apresentar dados ou expor uma ideia de forma comparativa. Por ser uma apresentação visual, a tendência é que a mensagem seja passada de forma mais rápida. É possível, por exemplo, mostrar o comparativo de vendas de um mês com o mesmo mês do ano anterior.

A seguir, um gráfico por ocupação geográfica.

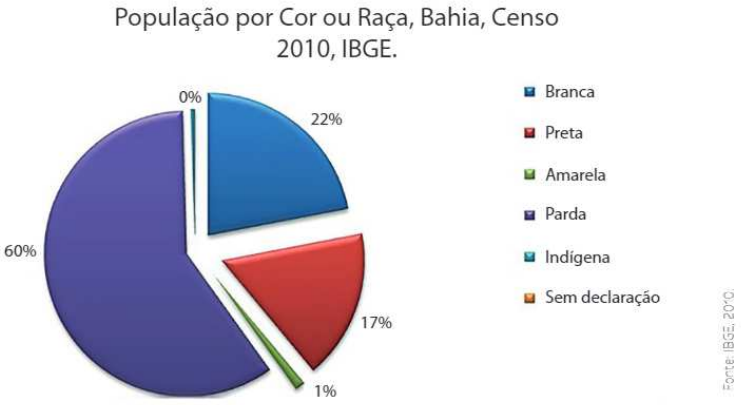



Figura 1.

Para criar um gráfico é bem simples, basta ter uma base de dados. O gráfico é montado em apenas alguns cliques.

Imagine a seguinte tabela: Tabela de pessoas com 10 anos ou mais nas principais regiões metropolitanas (IBGE, 2014).

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre | |
| 2 | Janeiro | 3 346 | 3 551 | 4 602 | 10 562 | 17 418 | 3 522 | |
| 3 | Fevereiro | 3 356 | 3 573 | 4 629 | 10 630 | 17 423 | 3 527 | |
| 4 | Março | 3 345 | 3 583 | 4 627 | 10 686 | 17 453 | 3 521 | |
| 5 | Abril | 3 362 | 3 587 | 4 643 | 10 681 | 17 503 | 3 533 | |
| 6 | | | | | | | | |

Figura 2.

Agora vamos criar um gráfico de barras usando esses dados?

1. Selecione qualquer célula dentro da tabela apresentada.
2. Clique na guia **Inserir**.
3. Escolha o grupo **Gráficos**.
4. Clique no comando **Inserir Gráfico de Colunas**.
5. Selecione **Colunas 2D**, escolha **Colunas Agrupadas**.

Veja o resultado na Figura 3.

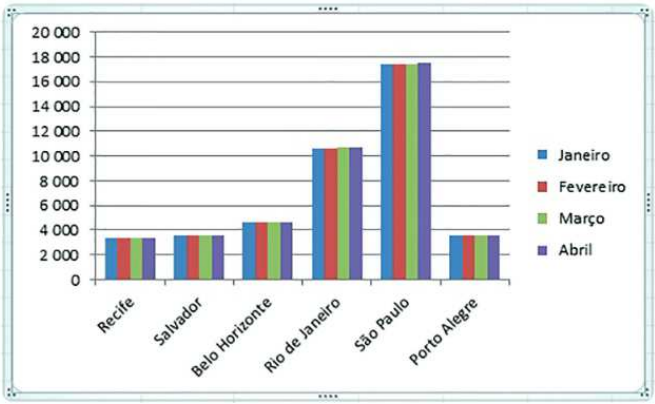



Figura 3.

Observe que no grupo **Gráficos** há outros tipos de modelos de gráficos. Cada um atenderá a uma necessidade diferente. Repita esse procedimento escolhendo outros modelos e familiarize-se com os demais modelos disponíveis no Excel 2013.

## Alterar o tipo de gráfico

Após inserir um gráfico pode ser desejável alterar seu modelo. Para isso não há necessidade de excluir e criar um novo, apenas selecione o gráfico e na guia adicional **Ferramentas de Gráfico**, na guia **Design**, no grupo **Tipo** clique no comando **Alterar Tipo de Gráfico**. Escolha o modelo desejado e clique em **OK** (Figura 4 a seguir).

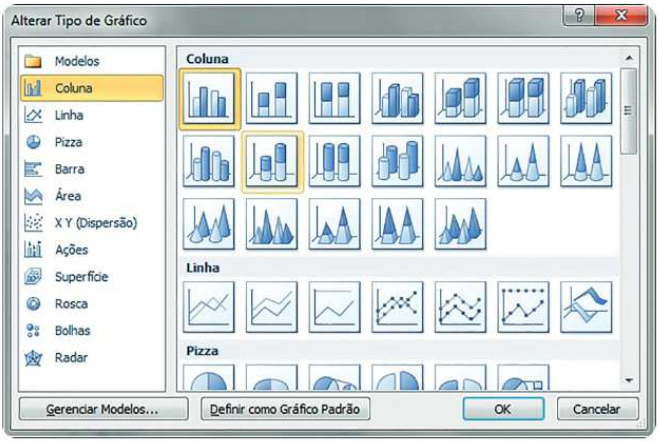



Figura 4.

Toda vez que um gráfico é criado, ao ser selecionado, a guia adicional **Ferramentas de Gráfico** surgirá na Faixa de Opções. Ela possui mais dois níveis de guias, **Design** e **Formatar**, que se referem, unicamente, a formatações específicas do gráfico.

Por exemplo, a guia **Design** refere-se à formação visual do gráfico, como Layout do Gráfico, Alteração de tipo de gráfico, Alternação entre linha/coluna, Estilos

de gráfico etc. A guia **Formatar** oferece ferramentas de formatações específicas, como borda, contorno, cor do contorno, preenchimento, entre outras.

É aconselhável praticar todos os modelos de gráficos. Ao navegar pela **Faixa de Opções** da guia **Ferramentas de Gráfico**, aplique as ferramentas disponíveis e observe os diversos resultados. Caso aplique um recurso e queira voltar ao anterior, basta clicar no botão desfazer, localizado na **Barra de Ferramentas Acesso Rápido** ou executar o atalho Ctrl+Z, no sistema operacional Windows, esse comando desfaz a ação atual e retorna ao estágio anterior.

## Excluir um gráfico

Para excluir um gráfico, selecione-o e tecle Delete no teclado. O gráfico será excluído da planilha.

## Mover gráfico

Por padrão, o Excel insere o gráfico na mesma planilha em que estão os dados da tabela. Caso deseje que o gráfico se posicione em uma planilha diferente, siga os procedimentos:

1. Clique na guia **Ferramentas de Gráfico**.
2. Escolha a guia **Design**.
3. Escolha o grupo **Local**.
4. Clique no comando **Mover Gráfico**.
5. A seguinte Caixa de Diálogo será exibida:

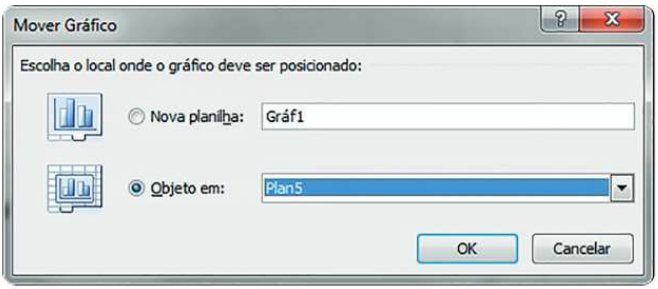



Figura 5.

6. Na opção **Nova planilha** será criada uma guia de planilha específica para o gráfico.
7. Na opção **Objeto em**: é possível escolher, entre as guias de planilhas existentes, o local onde o gráfico se fixará.
8. Após escolher, clique em **OK**.

## Noções básicas sobre macros

Macro é uma ação ou conjunto de ações, pré-configuradas (ou gravadas), que são executadas com frequência. Quando criamos uma macro apenas gravamos rotinas que faríamos com o mouse ou o teclado. Essas rotinas são armazenadas e executadas quando é dado o comando.

Por padrão, o Excel 2013 não deixa visível a guia **Desenvolvedor** na **Faixa de Opções**. É através dela que gravamos uma macro. Para torná-la visível na **Faixa de Opções** realize o seguinte procedimento:

1. Clique na guia **Arquivo**.
2. Clique em **Opções**.
3. Escolha **Personalizar Faixa de Opções**.
4. Na lista **Guias Principais**, clique em **Desenvolvedor**.
5. Clique em **OK**.

Surgirá na última posição da **Faixa de Opções** a guia **Desenvolvedor**.

Agora vamos a um exemplo simples. Crie uma nova pasta de trabalho. Insira uma autoforma[1] Retângulo na Plan1. Clique com o botão direito sobre ela e escolha **Editar Texto**. Escreva Próximo (Figura 6). Repita o mesmo procedimento na Plan2 e escreva Voltar.

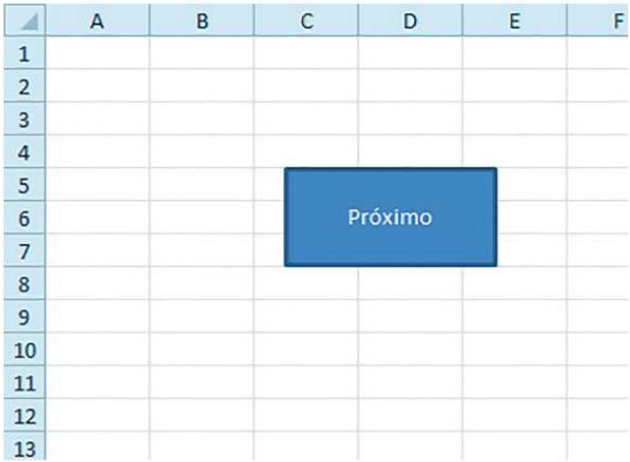



Figura 6.

Agora vamos gravar uma macro. Ao clicarmos sobre a forma Próximo a planilha mudará para a Plan2.

Na guia **Desenvolvedor**, grupo **Código** clique no comando **Gravar Macro.**




Figura 7.

1 Para inserir uma autoforma vá até a guia **Inserir**, grupo **Ilustrações**, comando **Formas**.

A Caixa de Diálogo **Gravar Macro** se abrirá para configuração (Figura 8) com as seguintes opções:

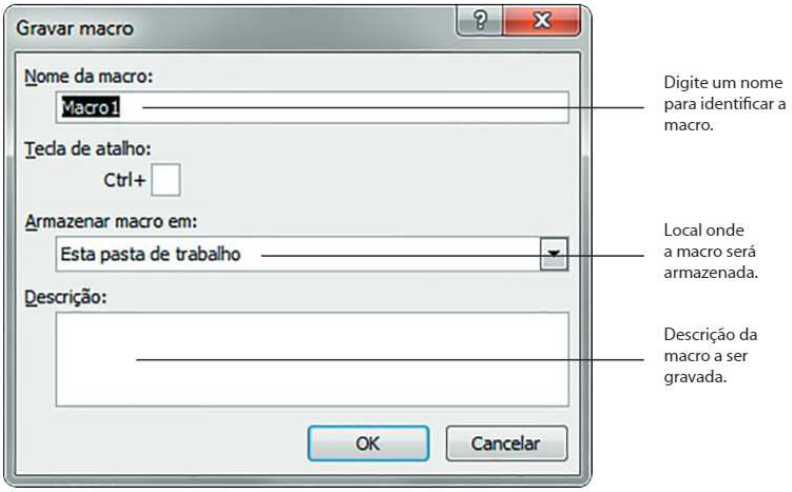



Figura 8.

Faça as seguintes alterações:

- Em **Nome da macro** digite navegar.
- Em **Descrição** escreva Muda para a planilha 2.
- Clique em **OK** para iniciar a gravação da macro.

Tudo que for executado com o mouse ou o teclado é gravado pela macro. Assim, clique na planilha Plan2 para que ela fique ativa.

Na guia **Desenvolvedor**, grupo **Código**, clique em **Parar Gravação**.

Agora precisamos vincular a macro navegar a forma Próximo.

Volte para a planilha Plan1, clique com o botão direito do mouse sobre o retângulo, escolha a opção **Atribuir macro**. Escolha a macro navegar e clique em **OK**.

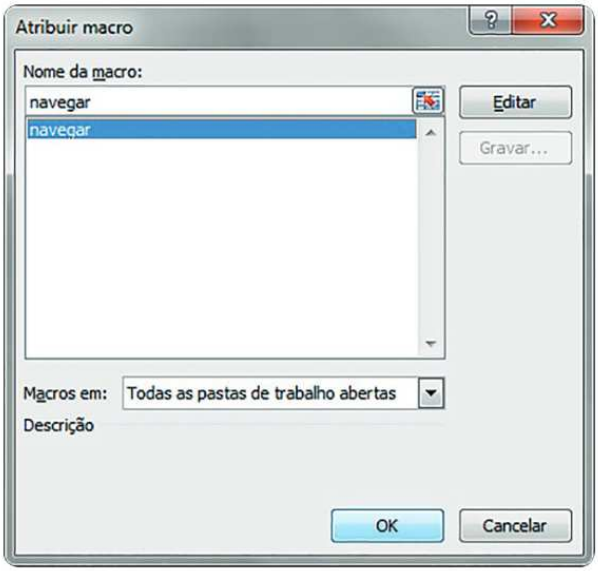



Figura 9.

Agora clique com o mouse sobre o retângulo Próximo e observe que a planilha Plan2 ficará ativa. Acabamos de criar uma macro de navegação da Plan1 para a Plan2.

Repita o mesmo procedimento, crie a macro na Plan2 para retornar para a Plan1. A vincule no retângulo da Plan2 (Voltar). Dê um novo nome para a macro para ficar fácil de identificá-la.

## Excluir uma macro

- Clique na guia **Desenvolvedor**.
- Escolha o grupo **Código**.
- Clique no comando macros.
- Escolha a macro que deseja excluir e clique em **OK**.

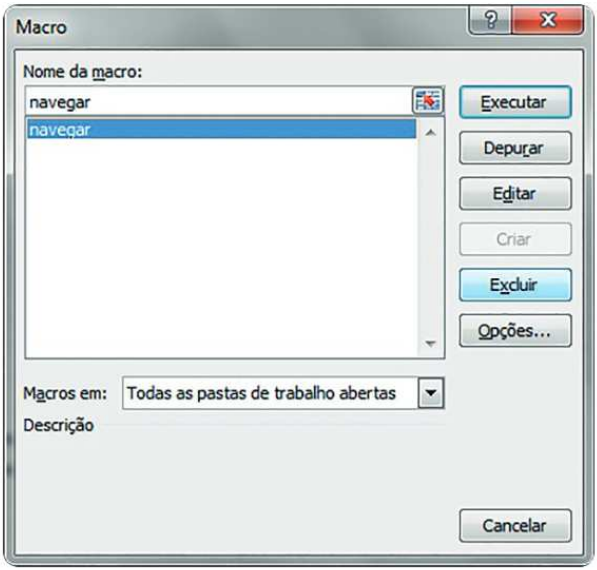



Figura 10.

O Excel pedirá confirmação sobre a exclusão da macro. Se tiver certeza da exclusão, clique em **OK**. Senão, clique em cancelar, repita o processo e selecione a macro correta a excluir.




Figura 11.

## Exercícios

1. Quando devemos utilizar gráficos?

1. Qual o procedimento para inserir um gráfico em uma planilha?

2. Como podemos alterar o tipo do gráfico aplicado?

3. O que é uma macro? Cite três exemplos em que podemos aplicar uma macro.

# 10. Configuração de página e impressão

## Configuração de página
## Impressão
## Cancelamento de impressão

Depois de todo o trabalho realizado pode chegar a hora de imprimir a(s) planilha(s), porém antes de imprimir é necessário configurar a página corretamente, assim evita-se o desperdício de papel, tinta e energia.

## Configuração de página

Um dos meios mais rápidos de configurar a página é utilizando os comandos disponíveis na **Faixa de Opções**, localizadas na guia **Layout da Página**, grupo **Configurar Página**.




Figura 1.

**Margens:** é possível ajustar as margens[1] dentre as opções disponíveis ou, caso nenhuma delas satisfaça as suas necessidades, pode-se clicar em **Margens Personalizadas**, localizada no fim do menu.

1 Margem é o espaço compreendido entre a borda da página e o texto.




Figura 2.

Ao clicar em **Margens Personalizadas** será aberta a janela de Caixa de Diálogo para configurar as margens da página, nela é possível definir manualmente as medidas das margens superior, direita, inferior e esquerda e ainda o valor das margens em relação ao cabeçalho e rodapé. Lembrando que esses valores serão em centímetros. Mais abaixo, em Centralizar na página, podemos também definir a forma de centralização da tabela/objeto na página, podendo ser Horizontal e/ou Vertical. Após concluir todas as especificações, clique em **OK** para aplicar as alterações.

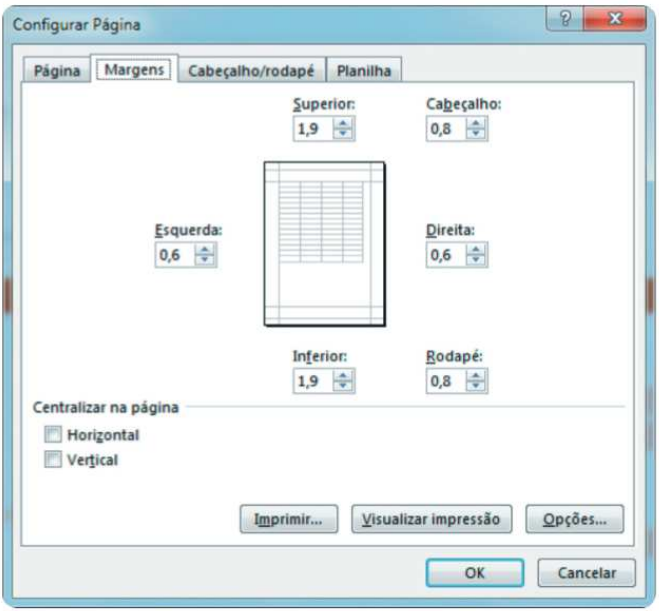



Figura 3.

**Orientação:** permite definir a orientação da página, possibilitando escolher entre Retrato (página no sentido vertical) ou Paisagem (página no sentido horizontal).

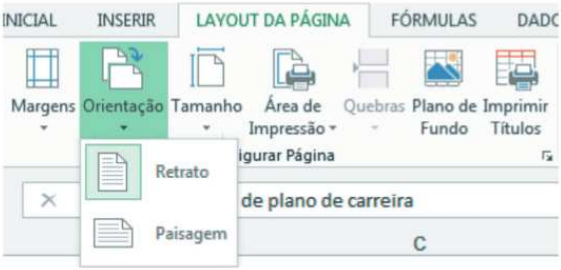



Figura 4.




Figura 5.

**Tamanho:** permite definir o tamanho da página do documento, sendo o mais utilizado o tamanho A4. Ao escolher o tamanho basta clicar na opção desejada e o novo tamanho será aplicado automaticamente.

**Área de Impressão:** essa ferramenta permite definir uma área específica para impressão.

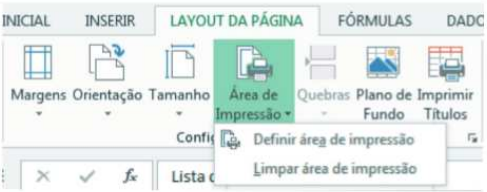



Figura 6.

Por exemplo, no caso a seguir foi selecionada somente a área de B3 até D7, ao clicar em **Definir área de impressão**, somente a área B3:D7 será impressa. Para desfazer a ação, clicar em **Limpar área de impressão**.




Figura 7.

**Plano de Fundo:** permite aplicar uma imagem como plano de fundo, personalizando a planilha.

**Imprimir Títulos:** possibilita escolher as linhas e/ou colunas que deverão se repetir em todas as páginas impressas. Por exemplo, para repetir a linha 1 que contém o título "Lista de plano de carreira", clique em **Imprimir Títulos**, na janela que será aberta, em **Linhas a repetir na parte superior** defina as linhas que serão travadas. Nesse caso, como trata-se apenas de linhas, não são utilizadas as colunas (letras), digita-se apenas as linhas. Como o título se encontra na linha 1, digita-se $1:$1. O sinal de cifrão ($) indica travamento da linha, o número 1 antes do sinal de dois-pontos (:) indica a linha inicial e o número 1 após o sinal de dois-pontos indica a linha final.

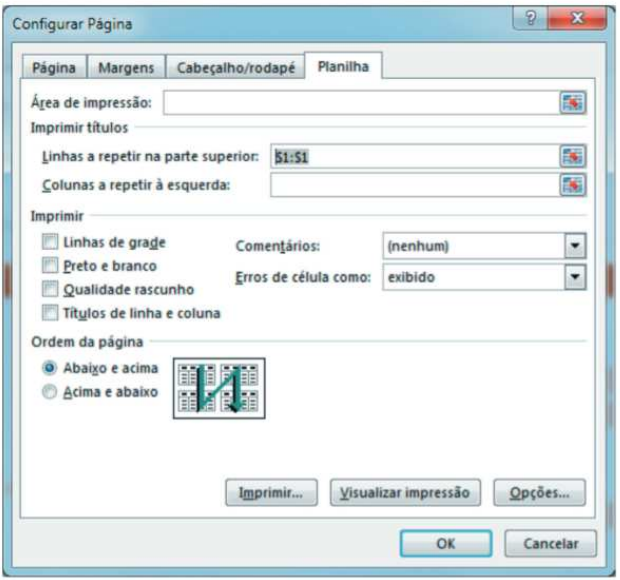



Figura 8.

## Exemplos

- Repetir linhas 1 e 2: $1:$2.
- Repetir linhas 4, 5 e 6: $4:$6.
- Repetir colunas B e C: $B:$C.
- Repetir apenas a coluna D: $D:$D.

## Impressão

Antes de imprimir é sempre bom visualizar a impressão para evitar desperdício de papel, tinta e energia. Faça o seguinte procedimento:

1. Clique na guia **Arquivo**.
2. Clique na opção **Imprimir**.




Figura 9.

Uma pré-visualização ficará disponível ao lado direito. Logo abaixo é possível ver o número de página que será impresso. À esquerda estão as opções de configuração para sua impressão.

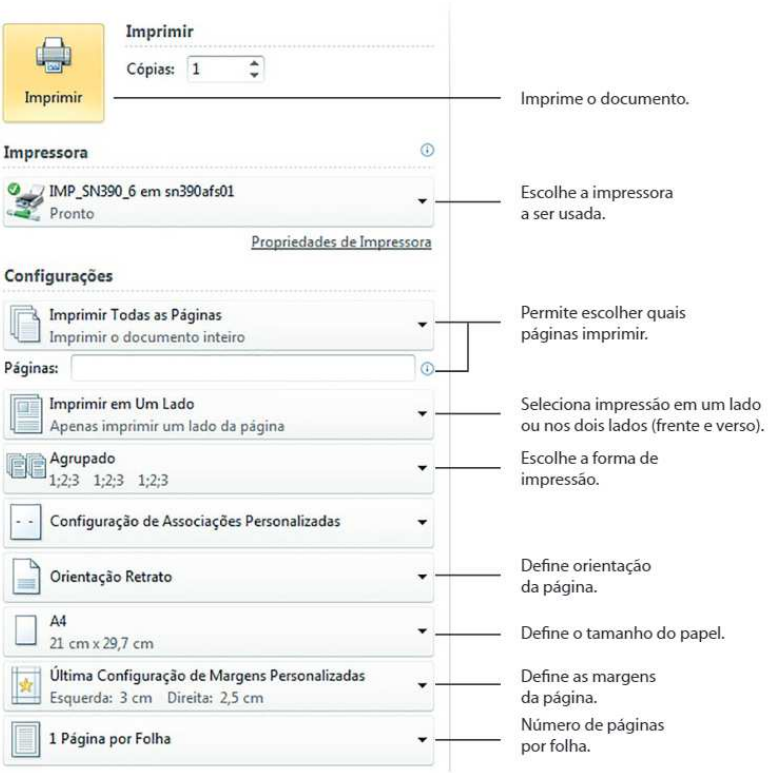



Figura 10.

Após realizar todas as devidas configurações de impressão, clique no botão **Imprimir**.

## Cancelamento de impressão

Para cancelar a impressão, dê um duplo clique no ícone da impressora na área de notificação na barra de tarefas do sistema operacional Windows.




Figura 11.

Será exibida uma Caixa de Diálogo com todos os documentos na fila de impressão. Clique com o botão direito do mouse sobre a impressão a ser cancelada e escolha a opção **Cancelar**.

## Exercícios

1. Quais são as opções disponíveis no grupo **Configurar Página**. Comente cada uma delas.

2. Abra a pasta de trabalho **Relação de Alunos.xlsx** e configure a página conforme se pede:
   a) Tamanho da página: A4
   b) Orientação: Paisagem
   c) Margens: Superior 3cm; Direita 2cm; Inferior 2cm e Esquerda 3cm
   d) Insira uma imagem a sua escolha com plano de fundo na planilha

3. Onde encontra-se a opção **Imprimir**.

4. Como se cancela uma impressão?

# Referências

MANZANO, André Luiz N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Excel 2013**. São Paulo: Érica, 2015.

MANZANO, José Augusto N. G. **Guia prático de informática**: terminologia, Microsoft Windows 7, internet e segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 2010. São Paulo: Érica, 2013.

RAMOS, Alex de Almeida. **Informática básica**: terminologia e fundamentos: Windows 2007, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010. São Paulo: SENAI-SP, 2015.

SILVA, Mário Gomes. **Terminologia básica:** Microsoft Windows 2007, Microsoft Office Word 2013, Microsoft Office Excel 2013, Microsoft Office Access 2013, Microsoft Office PowerPoint 2013. 2 ed. São Paulo: Érica, 2011.

WIKIPEDIA. **A enciclopédia livre**. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel>. Acesso em: 18 ago. 2014.

## MARCAS REGISTRADAS

Microsoft, Word, Excel, PowerPoint e Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Algumas imagens utilizadas nesta obra foram obtidas a partir do site da Microsoft ou dos próprios programas Office da empresa Microsoft Corporation.

**SENAI-SP editora**

*Gerência de produção editorial e gráfica*
Caroline Mori Ferreira

*Edição*
Juliana Farias
Izabel Rego de Andrade
Monique Gonçalves
Tania Mano

*Revisão*
Cristiane Maruyama
Gabrielly Silva

*Produção gráfica*
Rafael Zemantauskas
Sirlene Nascimento
Vanessa Lopes dos Santos

*Diagramação*
Megaarte Design

*Capa*
Inventum Design

© SENAI-SP Editora, 2019

A SENAI-SP Editora empenhou-se em identificar e contatar todos os responsáveis pelos direitos autorais deste livro. Se porventura for constatada omissão na identificação de algum material, dispomo-nos a efetuar, futuramente, os possíveis acertos.